



HBC Diabétesz Napló 2026

v20.3 Type 1 Diabetes APP

Felhasználói kézikönyv és telepítési útmutató

Inzulinnal kezelt cukorbeteg, hozzátartozók és kezelőorvosaik részére.

2026. augusztus

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
1. Bevezető: mi ez az alkalmazás és kinek szól	4
2. Újdonságok a v20-ban	5
3. Foglalomtár: a leírásban használt kifejezések	6
4. Az alkalmazás nézetei fülről földre	8
4.0 Képernyőképek: így néz ki az alkalmazás.....	8
4.1 Áttekintés (Vezérlőpult).....	12
4.2 Grafikonok.....	12
4.3 Bejegyzések.....	13
4.4 Statisztika	15
4.5 Ételek	17
4.6 Szinkron	17
4.7 Beállítások.....	19
4.8 Új bejegyzés	24
4.9 Gyorsreferencia: gombok, ikonok, jelzések	26
5. Cukorbetegség, inzulin és táplálkozás — amit érdemes tudni	27
5.1 1-es típusú cukorbetegség röviden	27
5.2 Hogyan hat az inzulin — a bázis-bólus elv	27
5.3 Inzulinbeadási technika lépésről lépésre	27
5.4 Hipoglikémia és hiperglikémia — felismerés és teendő	28
5.5 Szénhidrátszámolás alapjai	29
5.6 Mozgás hatása a vércukorra	29
5.7 „Beteg napok” (láz, hányás) szabályai	30
6. Bólus-számítás részletesen	30
6.1 A képlet egyben.....	30
6.2 Szénhidrát-fedezeti dózis (ICR)	31
6.3 Korrekciós dózis (érzékenységi faktor, ISF)	31
6.4 Az aktív inzulin (IOB) szerepe	31
6.5 Egy teljes, végigszámolt példa.....	31
6.6 Mikor és miért írható felül a javaslat.....	32
7. Egy tipikus nap az alkalmazással — gyakorlati példa	32
8. A telepítés fázisai	33
8.1 Első fázis: közzététel a GitHub Pages szolgáltatáson.....	34

8.2 Telepítés Android telefonra	36
8.3 Telepítés iPhone-ra.....	36
8.4 Telepítés Windows vagy Mac gépre	36
8.5 A korábbi (v6, v7 vagy v8) napló adatainak átvétele.....	36
8.6 Első beállítások, a kezelőorvossal közösen	37
8.7 Frissítések a jövőben	37
9. Google Drive szinkron: a követő élőben látja az értékeket	38
9.1 Hogyan működik.....	38
9.2 Egyszeri Google-beállítás (kb. 20 perc, ingyenes)	38
9.3 A tulajdonos beállítása (tulajdonos mód)	41
9.4 A mappa megosztása és a követő beállítása (követő mód)	41
9.5 Biztonsági mentés a gyakorlatban: a havi rutin	42
10. CGM-adatok betöltése (szenzort használóknak)	42
11. Megjelenés a Google Play áruházban.....	43
11.1 Fejlesztői fiók létrehozása.....	43
11.2 Az Android-csomag elkészítése	43
11.3 Feltöltés és áruházi adatlap	43
12. Hibaelhárítás: gyakori kérdések.....	44
13. Orvosi és adatvédelmi tudnivalók.....	45
13.1 Szakorvosi szemmel.....	45
13.2 Hol vannak az adatok.....	45
13.3 Összefoglalás.....	46
14. SOS vészhelyzeti funkció.....	46
14.1 Beállítás.....	46
14.2 Az SOS-lap megnyitása.....	46
14.3 Automatikus riasztás alacsony értéknél	47
14.4 Fontos korlátok és tanácsok.....	47

1. Bevezető: mi ez az alkalmazás és kinek szól

A HBC Diabétesz Napló személyes egészségnapló inzulinnal kezelt cukorbetegek számára. Telefonon, tableten, laptopon és asztali számítógépen egyaránt fut, internetkapcsolat nélkül is működik, és az adatok a felhasználó saját eszközén maradnak. A napló rögzíti a vércukorméréseket, az étkezések szénhidráttartalmát és a beadott inzulint, majd ezekből áttekinthető grafikonokat és statisztikákat készít.

Az alkalmazás öt fő szolgáltatást nyújt, amelyet egy papíralapú napló nem. Először: számol a felhasználó helyett, például javaslatot ad az étkezés előtti inzulinadagra a kezelőorvossal egyeztetett értékek alapján. Másodszor: azonnal visszajelez, például figyelmeztet alacsony vércukorérték rögzítésekor. Harmadszor: megosztható, így egy kijelölt követő — hozzátartozó vagy kezelőorvos — a saját telefonján, élőben láthatja a friss értékeket. Negyedszer: kétnyelvű (magyar és angol), és a vércukor mértékegysége is átkapcsolható. Ötödször — a v9.0 újdonságaként —: tetszőlegesen megadott időszakról nyomtatható orvosi riportot készít, amely PDF-ként a szakrendelésre is elvihető.

Amit az alkalmazás nem csinál

Az alkalmazás nem orvostechnikai eszköz, és nem helyettesíti az orvosi tanácsadást. Minden számítása — beleértve az inzulinadag-javaslatot, valamint a becsült HbA1c és GMI értékeket — kizárólag tájékoztató jellegű. A dózisokról minden esetben a kezelőorvos iránymutatása szerint kell dönteni. Ezt a figyelmeztetést az alkalmazás a megfelelő helyeken is megjeleníti.

Fontos orvosi figyelmeztetés

Roszcullét esetén először mérjen vércukrot, és a megtanult protokoll szerint cselekedjen; a naplózással csak ezt követően foglalkozzon. Példa: 3,2 mmol/l érték esetén először 15 gramm gyorsan felszívódó szénhidrát (3 szem szőlőcukor vagy 1,5 dl gyümölcslé), 15 perc múlva újramérés, és csak ezután a rögzítés.

2. Újdonságok a v20-ban

Ez a fejezet röviden összefoglalja, mi változott a v19-hez képest, majd egy tömör, témák szerinti áttekintést ad a korábbi (v8–v19) fejlesztésekről is — a teljes, verziókénti technikai changelog helyett itt a felhasználó számára fontos újdonságokra fókuszálunk. A hőmérséklet automatikus lekérdezése a Beállításokban egyedileg ki-be kapcsolható; a többi újdonság automatikusan, minden felhasználónál elérhető.

- **Hőmérséklet automatikus lekérdezése (v20.1):** az Aktivitás/hőség profil blokk megjelenésekor a hőmérséklet alapból automatikusan lekérdezésre kerül a készülék helye alapján; kikapcsolható, sikertelen lekérdezés esetén kézzel is megadható. (4.7, 4.8)
- **Ételek a bejegyzésben — Mennyiség és CH/100g újragondolva (v20.1–v20.2):** a kiválasztott ételek mezői: Idő | Mód (g/ml/db) | Mennyiség | CH/100g (vagy CH/100ml) | Törlés — a tétel szénhidráttartalma ezekből számolt, megjelenített érték; a felismert Mód kézzel felülbírálnak. (4.5, 4.8)
- **Tevékenység-választó — alapból összezsukva (v20.1):** a „Tevékenység (választás a korábbiakból)” kereshető lista alapból zárt állapotban jelenik meg, kattintásra nyílik. (4.8)
- **Bázisinzulin aktív mennyisége — Lantus és társai (v20.1):** új, tájékoztató jellegű becslés a bázisinzulin aktív mennyiségéről a gyártói hatásidő-adatok alapján; NEM kerül levonásra a bólusz-javaslatból. (4.1, 4.4)
- **Hajnali jelenség / Somogyi-hatás felismerés (v20.1, tájékoztató):** a napló automatikusan felismeri és megkülönbözteti a hajnali vércukor-emelkedés két jellemző mintázatát — kizárólag mintafelismerés, nem diagnózis. (4.4)
- **Responsive-ellenőrzés — mobil és asztali nézet (v20.2):** átfogó ellenőrzés után javítva az „Ételek a bejegyzésben” mobil elrendezése, valamint a navigáció megjelenése mobilon és asztali gépen.

Korábbi verziók (v8–v19) legfontosabb fejlesztései — összefoglalva

A napló 2019 óta folyamatosan fejlődik. Az alábbi, témák szerinti összefoglaló a korábbi főbb verziók (v8–v19) legfontosabb újdonságait gyűjti egybe — azt mutatja meg, mely területek bővültek, nem az egyes pontverziók részletes listáját.

- **Bólus-kalkulátor és aktivitás/hőség profilok (v14–v19):** szabadon szerkeszthető, %-os korrekciós preset-ek fizikai aktivitáshoz és hőséghez, hőmérséklet-lekérdezéssel és kalibrálható, visszatekintő elemzéssel a Statisztikán.
- **Pontosabb adatbevitel (v12–v20):** külön rögzíthető inzulin beadási idő, szabadon megadható gramm és szénhidrát ételenként, testsúly mező, valamint elgépelés-védelem szokatlan vércukorértékeknél.
- **Áttekinthetőbb kezelői felület (v8–v19):** egységes „Mai bejegyzések” elrendezés, kereshető tevékenység-választó, profilkép, saját ikonkészlet, egyéni szín- és háttértéma, valamint alsó mobil navigáció.
- **Statisztika és orvosi riport (v8–v18):** GMI-mutató és napi mintázat grafikon, e-mailben küldhető vagy letölthető PDF-riport hivatalos fejadatokkal, valamint hajnali jelenség felismerés.
- **Szinkron, szerepkörök és biztonság (v9–v14):** Google Drive szinkron automatikus bejelentkezéssel, Tulajdonos/Követő szerepkör privát bejegyzéssel, és az SOS vészhelyzeti funkció automatikus riasztással.
- **Alapok (v8 és korábbi):** a mai kezelőfelület, a bejegyzéstípusok és az ételadatbázis kialakítása, valamint a teljes magyar és angol nyelvű lokalizáció.

A régebbi verziók teljes, tételes changelogja igény esetén a fejlesztőtől kérhető; ez a kézikönyv szándékosan csak a felhasználó mindennapi használata szempontjából releváns újdonságokra összpontosít.

3. Fogalomtár: a leírásban használt kifejezések

A táblázat minden olyan kifejezést elmagyaráz, amely a leírásban vagy az alkalmazásban előfordul. Ismeretlen szóval találkozva itt gyorsan visszakereshető a jelentés.

Kifejezés	Jelentése közérthetően
Vércukor (VC)	A vér cukorszintje. Magyarországon mmol/l egységben mérjük, például 5,6 mmol/l. Az amerikai mg/dl egységben ugyanez 101 mg/dl.
mmol/l és mg/dl	Ugyanannak az értéknek két mértékegysége. Az átváltás: 1 mmol/l = 18 mg/dl. Az alkalmazásban a Beállítások fülön kapcsolható át.
CH (szénhidrát)	Az ételek vércukoremelő összetevője, grammban mérve. Példa: egy zsömle kb. 30 gramm CH.
Bólus	Az étkezéshez beadott gyors hatású inzulin, például Humalog. Az étel szénhidrátját fedezi.
Bázis	A napi egyszeri, hosszú hatású inzulin, például Lantus. A háttérben, egész nap egyenletesen dolgozik.
ICR (CH/inzulin arány) Insulin-to-Carbohydrate Ratio (ICR)	Azt adja meg, hogy 1 egység gyors inzulin hány gramm szénhidrátot fedez. Példa: ha az ICR 10, akkor egy 60 gramm CH tartalmú ebédhez 6 egység inzulin tartozik. Az érték napszakonként eltérhet.
Érzékenység (ISF) Insulin Sensitivity Factor	Azt adja meg, hogy 1 egység gyors inzulin mennyivel csökkenti a vércukrot. Példa: 2,5 mmol/l érzékenységnél egy 9,0 mmol/l érték 6,5 mmol/l-re várható 1 egység hatására.
IOB (aktív inzulin) Insulin On Board	A korábban beadott, még ható inzulin mennyisége. Példa: 2 órával 4 egység beadása után abból kb. 2,3 egység még dolgozik. Az alkalmazás ezt levonja a következő javaslatból, így véd a túladagolástól.
TIR (céltartományban töltött idő) Time in Range	A mérések hány százaléka esett a célsávba (alpból 3,9 és 10,0 mmol/l közé). Példa: 78% TIR azt jelenti, hogy tíz mérésből majdnem nyolc rendben volt. Az orvosi ajánlás általában 70% felett tartja jónak.
HbA1c	A vörösvértestekhez kötött cukor aránya, a 2-3 havi átlagos vércukrot tükrözi. Az alkalmazás a mérésekből becslést számol, a pontos értéket azonban csak laborvizsgálat adja meg.
GMI Glucose Management Indicator	Glucose Management Indicator: az átlagos vércukorból nemzetközi képlettel számolt, HbA1c-jellegű mutató, százalékban. A GMI megmutatja, milyen volt a cukoranyagcseréd az elmúlt napokban (általában legalább 14 napos CGM adat szükséges hozzá) A CGM-világban elterjedt viszonyítási szám — szintén becslés, nem laboreredmény.
SD és CV SD - Standard Deviation	A vércukor-ingadozás mutatói az orvosi riportban. Az SD (szórás) azt mutatja, mennyire térnek el a mérések az átlagtól; a CV ugyanez százalékosan — 36% alatt általában stabilnak tekintik.

Kifejezés	Jelentése közérthetően
CGM Folyamatos Glükóz Monitor	Folyamatos szövetiglukóz-mérő szenzor (például FreeStyle Libre vagy Dexcom), amely percenként vagy 5 percenként mér. Az alkalmazásba a szenzor gyári exportfájlja betölthető.
PWA Progressive Web App (PWA)	Progresszív webalkalmazás: olyan honlap, amely appként telepíthető telefonra és számítógépre, ikonnal, teljes képernyővel, internet nélküli működéssel.
Google Drive	A Google ingyenes felhő tárhelye (15 GB minden Google-fiókhoz). Az alkalmazás ide menti a napló másolatát, ha a szinkron be van kapcsolva.
Szinkron	Az adatok automatikus egyeztetése két eszköz között. Itt: a napló feltöltése a Drive-ra, és onnan a friss értékek letöltése a követő telefonjára.
Tulajdonos és Követő	A megosztás két szerepe. A Tulajdonos a naplót vezető felhasználó; a Követő az a személy — hozzátartozó vagy kezelőorvos —, aki a megosztott naplót írásvédetten, előben láthatja.
Hipoglikémia (hipo)	A normálisnál alacsonyabb vércukorszint, az alkalmazásban a beállított alsó határ (alapból 3,9 mmol/l) alatti érték. Tünetei lehetnek: remegés, izzadás, gyengeség. Teendő: 15 gramm gyors szénhidrát, 15 perc múlva újramérés.
Hiperglikémia (hiper)	A normálisnál magasabb vércukorszint, az alkalmazásban a felső határ (alapból 10,0 mmol/l) feletti érték. Az alkalmazás a grafikonokon pirossal jelöli, a bólus javaslatba pedig korrekciót számol rá.
JSON és CSV	Két fájlformátum. A JSON a napló teljes, visszatölthető biztonsági másolata. A CSV táblázat, amelyet az Excel megnyit, orvosi áttekintéshez vagy saját elemzéshez.
Bázis aktív inzulin (bázis IOB)	A korábban beadott, hosszú hatású (bázis) inzulinból még ható mennyiség becslése, a gyártó hivatalos hatásidő-adatai alapján. A gyors inzulin IOB-jától eltérően ez kizárólag tájékoztató jellegű — nem kerül levonásra a bólus-javaslatból.
Hajnali jelenség	Reggeli, jellemzően CH-bevitel és gyors inzulin nélküli vércukor-emelkedés, a szervezet hajnali hormonális folyamatai miatt. A napló automatikusan felismeri és jelzi — tájékoztató jelleggel, nem diagnózis.
Somogyi-hatás	A hajnali jelenséghez hasonló reggeli vércukor-emelkedés, amelyet éjszakai alacsony vércukor (hipoglikémia) előzött meg — a szervezet ellenszabályozó válasza. A napló ezt a hajnali jelenségtől elkülönítve jelzi.
CH/100g és CH/100ml	Egy étel vagy folyadék szénhidráttartalma 100 grammra, illetve 100 milliliterre vetítve — jellemzően így szerepel a csomagolás tápérték-táblázatában. A napló ebből és a ténylegesen elfogyasztott mennyiségből számolja a tétel végleges CH(g) értékét.

4. Az alkalmazás nézetei fülről fölre

Telefonon a képernyő alján futó gyorssávban az öt leggyakoribb oldal gombja található (Áttekintés, Grafikonok, Új bejegyzés, Bejegyzések, Statisztika), a fejléc jobb felső sarkában lévő  hamburger menüből pedig az összes oldal — köztük az Ételek, a Szinkron és a Beállítások — elérhető. Asztali gépen és tableten mind a hét fül a fejléc alatti felső sorban, minden oldalon látható, az új bejegyzés gombja pedig a fejléc jobb felső sarkában áll. Ez a fejezet mindegyik nézetet bemutatja: mire való, mi látható rajta, és mire érdemes használni.

4.0 Képernyőképek: így néz ki az alkalmazás

A következő képernyőképek az alkalmazás valódi színeivel, logójával és feliratozásával mutatják be a legfontosabb elemeket, hogy a kezelés az első pillanattól ismerős legyen.

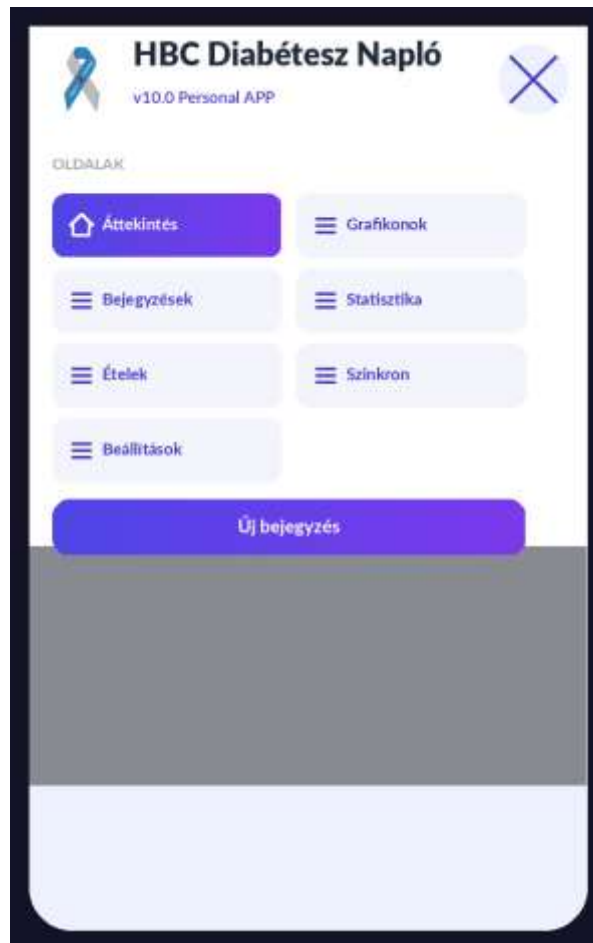
a) Asztali fejléc + felső gombsor (v10 — nagyobb, egyenletesen osztott)



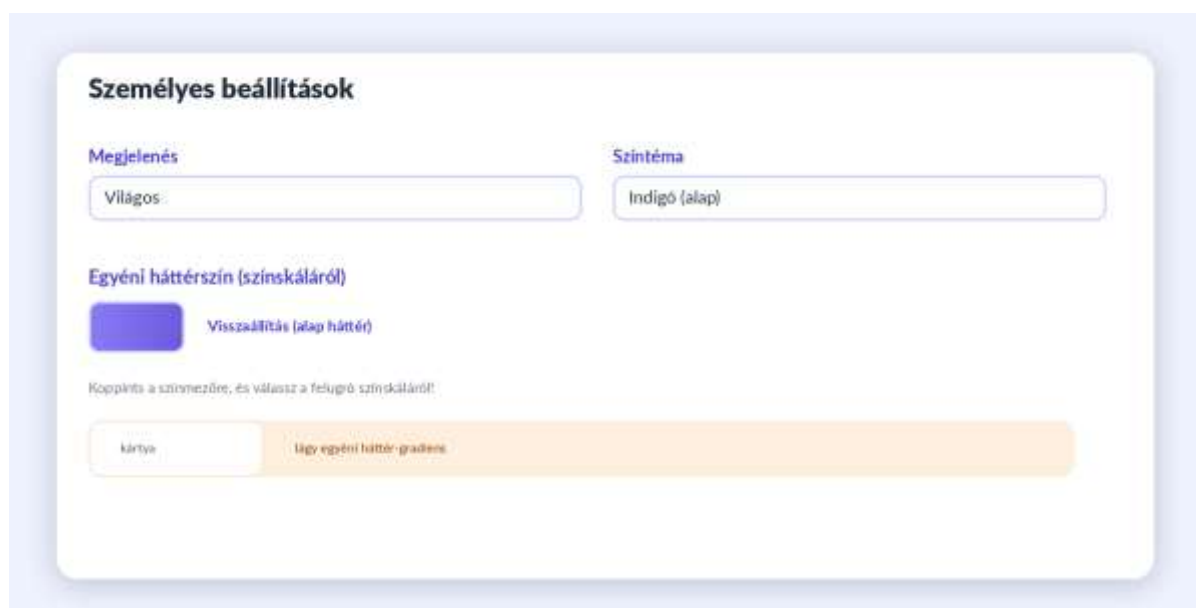
b) Mobil alsó gombsor + hamburger gomb



c) Megnyitott hamburger menü (v10 — a fejléc ALATT nyílik)



d) Megjelenés / Színtéma beállítás — egyéni háttérszín color-pickerrel



e) Új bejegyzés űrlap (dátum / idő mező)

Új bejegyzés

Időpont (utólag is módosítható!)

2026-07-14 16:05

Étkezés típusa

Ebéd

Vércukor (mmol/l)

9,0

Szénhidrát (g)

60

Mentés

f) Bejegyzés-kártyák jelzőszínekkel (zöld / sárga / piros)

07:12
6,2 mmol/l - Reggeli - 42 g CH - 4,5E Humalog

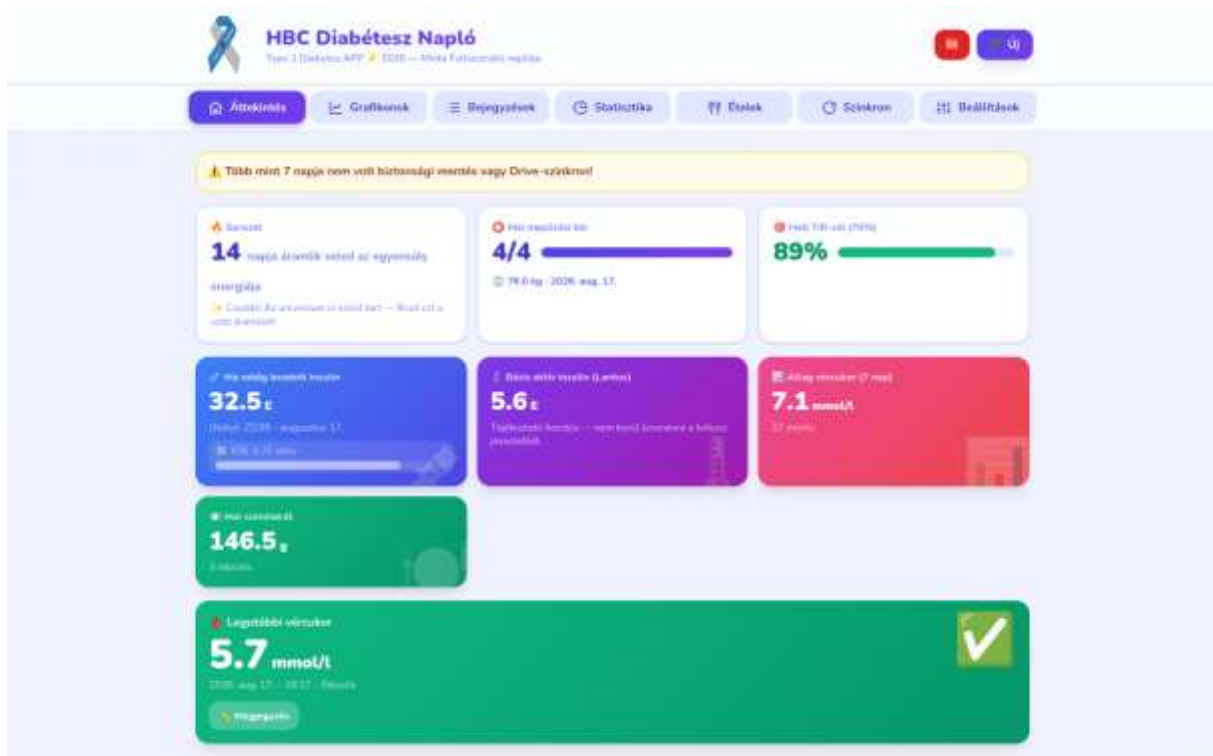
12:41
9,0 mmol/l - Ebéd - 60 g CH - 6,0E Humalog

16:05
3,4 mmol/l - Kontroll - Hipoglikémia kezelve

● Célban ● Magas ● Alacsony

4.1 Áttekintés (Vezérlőpult)

Ez a kezdőképernyő, a nap összefoglalója. Felül három motivációs csempe áll: a Sorozat azt számolja, hány napja hiánytalan a napló (például: 12 napja hiánytalan a napló), a Mai naplózási kör a napi 4 rögzítésből teljesülteket mutatja (például 2/4), a Heti TIR-cél pedig a célsávban töltött időt a 70%-os célhoz képest. Alattuk három színes összesítő csempe: a ma beadott inzulin, a 7 napos vércukorátlag és a mai szénhidrát. A legnagyobb kártya a legutóbbi vércukorértéket mutatja: zöld, ha célban van, sárga, ha alacsony, piros, ha magas. Ide rövid megjegyzés is írható a kezelőorvos számára, például: hajnali 3-kor felébredtem, megizzadtam. Este az alkalmazás jelzi, ha aznap még nem került rögzítésre bázisinzulin.



4.1 Áttekintés — a főoldal (szintetikus mintaadatokkal szemléltetve).

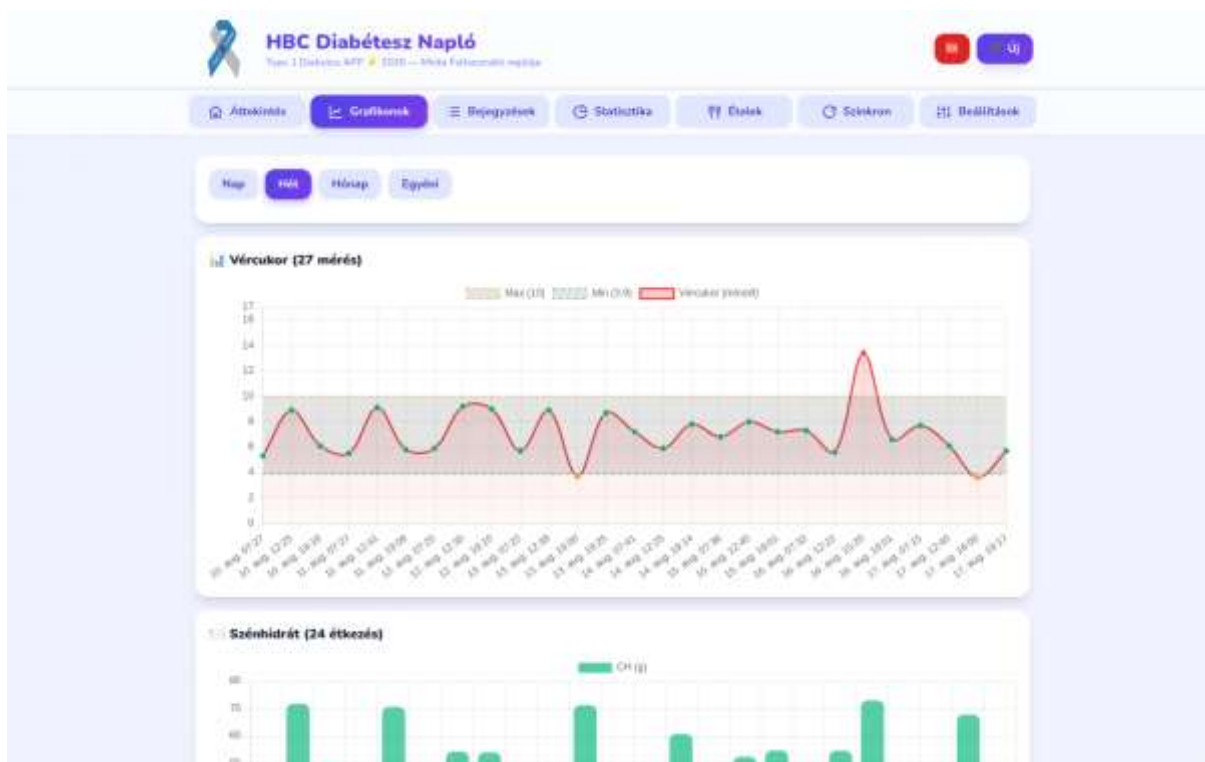
Új a v18-ban: az aktív inzulin (IOB) kijelzése alatt folyamatjelző csík is mutatja az aktív mennyiséget; az étkezés utáni mérési emlékeztető a beállított idővel (alap: 100 perc) zöld sávban jelzi, hogy ideje ellenőrző mérést végezni — a „Rendben” gombbal nyugtázható; követő módban hetente egyszer rövid heti összefoglaló kártya jelenik meg (TIR, átlag, hipók száma).

Új a v18.5-ben: a fejléc bal felső logójára koppintva (vagy Tab + Enter/szóköz billentyűzettel) az app azonnal, felugró kérdés nélkül vált sötét és világos nézet között; a beállítás a Beállítások → Megjelenés mezőt is frissíti, és azonnal mentődik.

Új a v20.1-ben: a bázisinzulin (Lantus és társai) becsült aktív mennyisége önálló számkártyán, és a gyors inzulinnal közös vonalgrafikonon is megjelenik — kizárólag tájékoztató jelleggel, nem kerül levonásra a bólusz-javaslatból.

4.2 Grafikonok

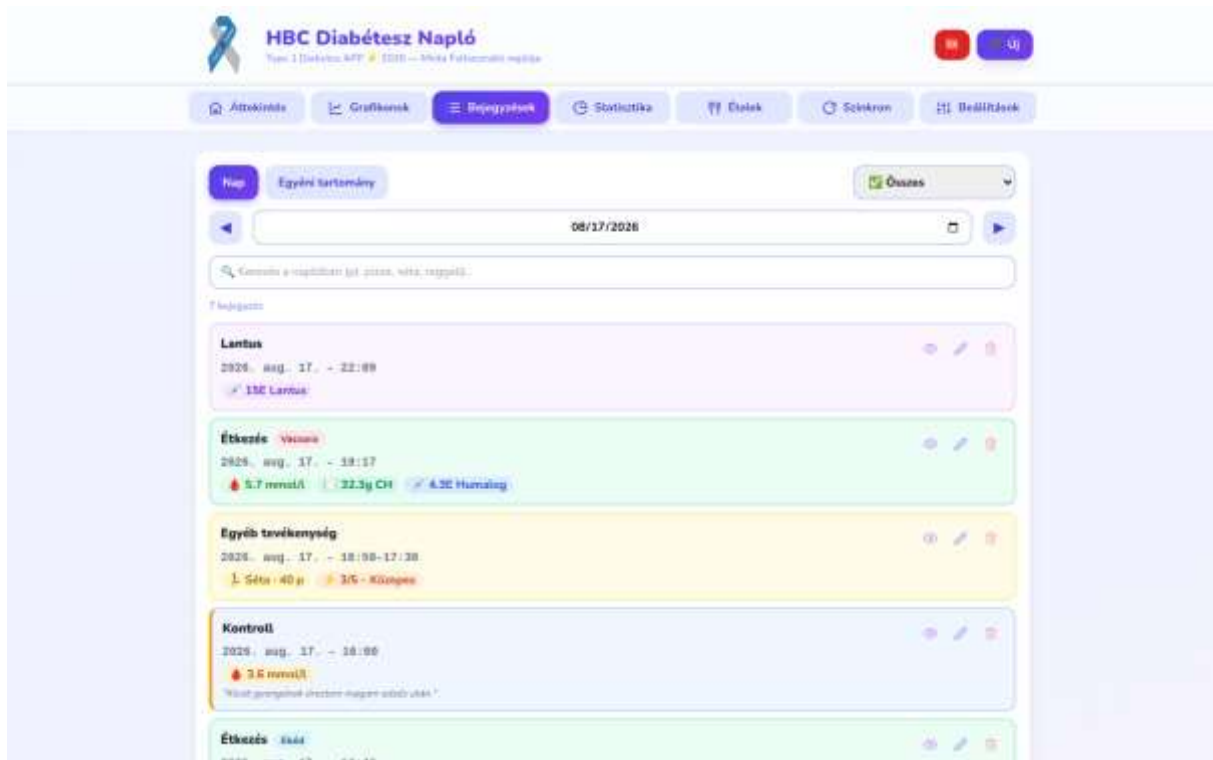
Három grafikon mutatja az elmúlt időszakot: vércukor (vonaldiagram), szénhidrát és inzulin (oszlopdiagramok). Az időtáv gombokkal váltható: Nap, Hét, Hónap, vagy Egyéni időszak, ahol a kezdő és a záró dátum szabadon megadható („-tól -ig”). A vércukorgörbén zöld sáv jelzi a céltartományt, a pontok színe pedig az adott mérés minősítését: zöld a célban lévő, sárga az alacsony, piros a magas érték. Importált CGM-adatok külön grafikonon jelennek meg. Gyakorlati példa: szakrendelés előtt érdemes az időtávot Hónapra állítani, és a kezelőorvossal a hajnali időszakok lefutását áttekinteni.



4.2 Grafikonok — vércukor- és szénhidrátgörbe (szintetikus mintaadatokkal szemlélítve).

4.3 Bejegyzések

Az összes rögzítés listája időrendben, nap vagy tetszőleges „-tól -ig” időszak szerint szűrve, típus szerint is szűrhető (Étkezés, Kontroll, Lantus, Egyéb tevékenység). Minden kártyán szerepel az időpont, a vércukor, a szénhidrát, az inzulin és a megjegyzés. A ceruza ikonnal bármely bejegyzés utólag javítható, a kuka ikonnal törölhető. Étkezés típusú bejegyzésnél a szerkesztő ablakban az ételek is utólag bővíthetők vagy törölhetők — a szénhidrát-összeg ilyenkor automatikusan újraszámol. Példa: ha este derül ki, hogy az ebédnél 45 gramm helyett 54 gramm került rögzítésre, itt két érintéssel javítható.



4.3 Bejegyzések — a napló listanézete (szintetikus mintaadatokkal szemlélítve).

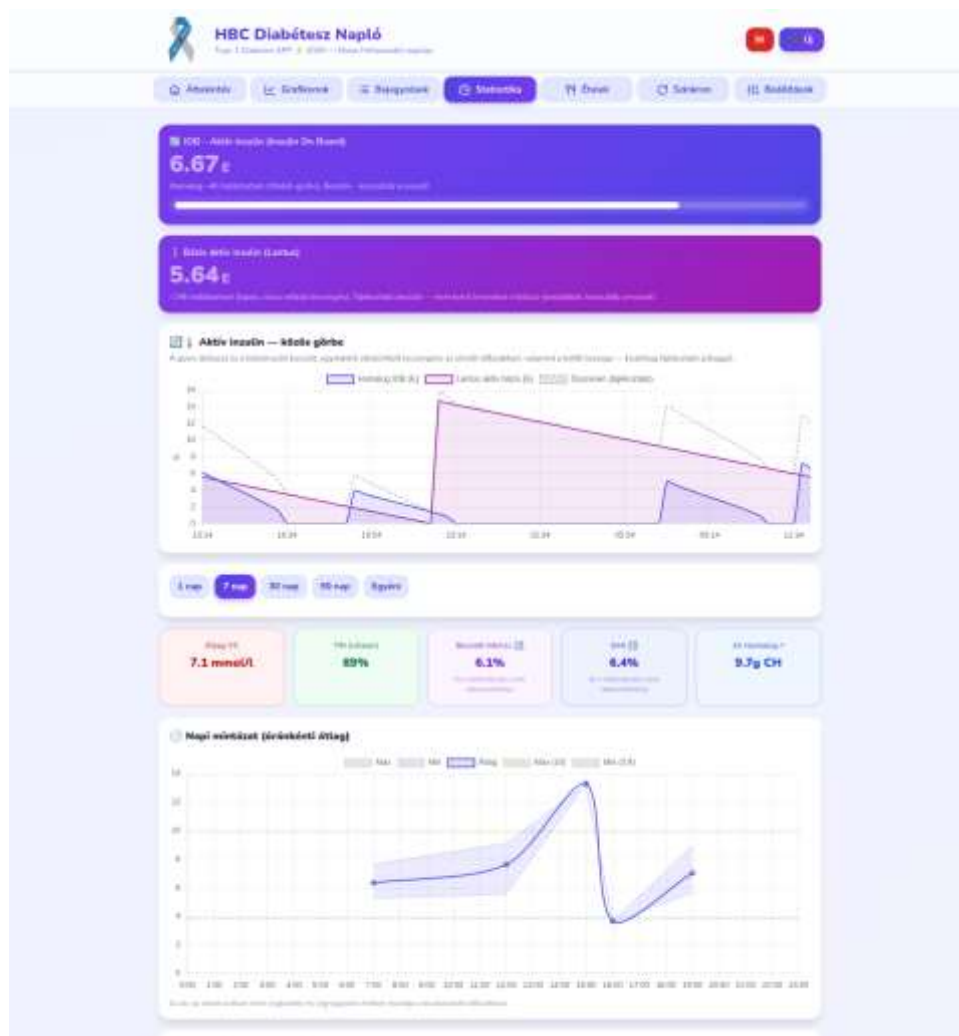
Új a v14-ben: a bejegyzéskártyán a tevékenység neve mellett az időtartam, külön címkén a fizikai aktivitás szintje (1–5) is látszik; a privát bejegyzést „Privát” címke jelöli (ezt csak a Tulajdonos látja). Az „Egyéb tevékenység” szűrő kiválasztásakor megjelenik egy második legördülő, amellyel a lista a tevékenység nevére is tovább szűrhető. Követő módban a ceruza és a kuka helyett szem ikon van: rákoppintva a bejegyzés minden részlete csak-olvasó nézetben tekinthető meg.

Új a v18-ban: szabad szavas keresés — írd be például a „pizza” szót, és a keresés a teljes naplóban (a dátumszűrőtől függetlenül) előhossa a korábbi hasonló bejegyzéseket, dátummal együtt.

4.4 Statisztika

Számszerű összefoglaló a választott időszakra, amely gombokkal (1, 7, 30, 90 nap) vagy egyéni „-tól -ig” dátumtartománnyal adható meg: átlag vércukor, TIR százalék, becsült HbA1c, GMI, valamint a mérések megoszlása (alacsony, normál, magas). Külön kártya mutatja az éppen aktív inzulint (IOB) és a naplóból számolt tényleges CH/inzulin arányt. A becsült HbA1c és a GMI mellett az alkalmazás jelzi: ez a szám becslés, nem laboreredmény. Példa az értelmezésre: 82%-os 90 napos TIR és 6,8%-os becsült HbA1c jó egyensúlyt jelez, amelyet a következő laborvizsgálat igazolhat.

A v9.0 újdonsága a Napi mintázat grafikon: a kiválasztott időszak méréseit órák szerint csoportosítja, és megmutatja az óránkénti átlagot, valamint a legkisebb és legnagyobb értékek sávját. Így egy pillantással látható, mely napszakokban hajlamos emelkedni vagy csökkenni a vércukor — például a hajnali jelenség vagy egy rendszeresen alábecsült vacsora.



4.4 Statisztika — aktív inzulin, mutatók és napi mintázat (szintetikus mintaadatokkal szemléltetve).

Új a v18-ban: AGP nézet (percentilis sávok) — a nemzetközi szabvány szerinti grafikon: a vastag vonal az óránkénti középérték (medián), a sötétebb sáv a mérések középső 50%-a (25–75. percentilis), a halványabb a középső 90%-a (5–95. percentilis). Az ujjbegyes mérések és a betöltött CGM-adatok együtt számítanak. A nézet a Beállításokban kapcsolható.

Orvosi riport (PDF) készítése

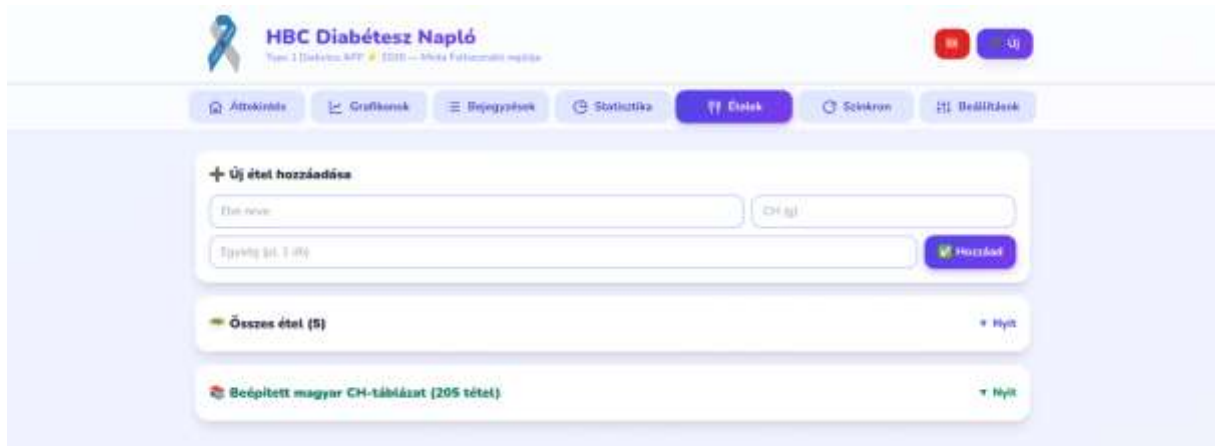
A Statisztika fül alján található az Orvosi riport kártya. Adja meg a kezdő és a záró dátumot („-tól -ig”), majd nyomja meg a Riport készítése gombot. Új lapon nyílik meg a nyomtatásra szerkesztett összefoglaló: fejlécében a becenévvel (ha be van állítva) és az időszakkal, alatta a fő mutatók (mérések száma, átlag, SD/CV, TIR, becsült HbA1c, GMI, alacsony és magas események, napi átlagos inzulin- és CH-mennyiség), a teljes időszak vércukorgörbéje, a napi mintázat, végül a részletes napló táblázata. A megnyíló oldal Nyomtatás gombjával papírra nyomtatható, vagy a nyomtatási ablak Mentés PDF-ként lehetőségével fájlba menthető és e-mailben elküldhető. A riport az alkalmazás nyelvén és a beállított mértékegységgel készül.

Új a v15/v16-ban: a Riport készítése gomb panelt nyit, ahonnan a riport közvetlenül e-mailben is elküldhető a kezelőorvosnak a saját Gmail-fiókból. A címzett a mentett címlistából is kiválasztható; a lista korlátlan, szerkeszthető. A levél a hivatalos kísérőszöveget tartalmazza (a beteg neve, telefonszáma, e-mail címe), maga a riport pedig csatolt, nyomtatható PDF-fájlként érkezik meg az orvoshoz — minden PDF-nézőben megnyitható. A megszokott PDF mentés / nyomtatás a panel PDF / Nyomtatás gombjával érhető el.

Új a v20.1-ben: a bázisinzulin becsült aktív mennyisége a gyors inzulinnal közös vonalgrafikonon jelenik meg; új „Hajnali jelenség / Somogyi-hatás” összefoglaló mutatja, ha a napló CH-bevitel nélküli, jellemző reggeli vércukor-emelkedést észlel — mindkettő kizárólag tájékoztató jellegű, és bekerül az Orvosi riportba is.

4.5 Ételek

A felhasználó saját ételadatbázisa. Alapból 22 étel szerepel benne a hozzájuk tartozó szénhidrátértékkel, például: egy 1 cm-es szelet kovászos cipó 15 gramm CH, egy közepes alma 15 gramm CH. Bármikor bővíthető: név, CH-érték és egység megadásával (például: Palacsinta túrós, 25 gramm, 1 db). Az itt felvett ételek az Új bejegyzés képernyő gyorsválasztójában jelennek meg, így étkezéskor egyetlen érintéssel hozzáadhatók.



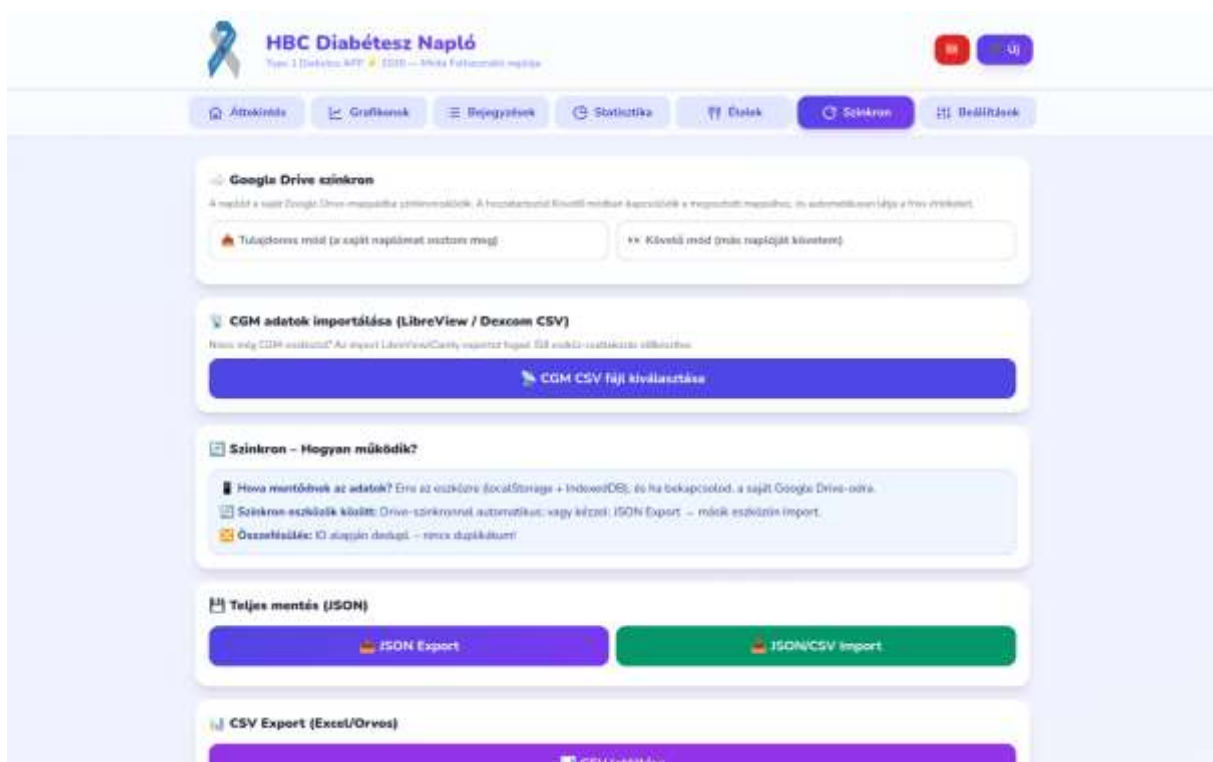
4.5 Ételek — saját ételadatbázis (szintetikus mintaadatokkal szemléltetve).

Új a v18-ben: beépített magyar CH-táblázat — az Új bejegyzés ételkeresője a saját ételek mellett a beépített, 205 tételes magyar étellistában is keres (tipikus adag + CH); az Ételek oldalon a teljes lista kategória-gombokkal böngészhető, és a **+** gombbal bármely tétel átemelhető a saját ételek közé. Az értékek átlagos, kerekített értékek; a pontos CH terméktől függően eltérhet.

Új a v20.1–v20.2-ben: az ételek beírómezői Súly (g) + CH/100g (vagy folyadékoknál Mennyiség (ml) + CH/100ml) párra váltottak; a rendszer felismeri, hogy egy tétel súly, folyadék vagy darab/adag alapú-e, a Mód legördülővel ez bármikor felülbírálnak. Darab/adag-alapú ételeknél (például „1 db”, „1 adag”, „1 evőkanál”) a Mennyiség mező a darabszámot jelenti, és ugyanúgy viselkedik, mint a korábbi $\times 1/\times 2/\times 3$ gyorsválasztó-szorzó.

4.6 Szinkron

Itt található minden adatmentési és megosztási funkció: a Google Drive szinkron beállítása (részletesen a 9. fejezetben), a CGM-fájl importja (10. fejezet), a teljes mentés JSON-fájlba, a CSV-letöltés Excelhez vagy a kezelőorvosnak, továbbá a szöveges másolás-beillesztés két eszköz között. A JSON a napló teljes, visszatölthető másolata; a CSV táblázatos formátum, amelyet az Excel megnyit. Javaslat: havonta egyszer nyomja meg a JSON Export gombot, és a kapott fájlt tegye el — ez a biztonsági mentés. Ha a legutóbbi mentés 7 napnál régebbi, az Áttekintés képernyő figyelmeztet. A Szinkron most gomb kézi indításakor sikertelen próbálkozás esetén az alkalmazás pontosan jelzi a hiba okát (például lejárt bejelentkezés, hiányzó jogosultság, törölt fájl vagy nincs internetkapcsolat); az időzített, automatikus szinkron ilyenkor csendben, hibaüzenet nélkül próbálkozik újra a háttérben.



4.6 Szinkron — mentés, import/export és CGM-import (szintetikus mintaadatokkal szemlélítve).

Új a v14-ben: a Google Drive szinkron beállításai közé bekerült az „Automatikus bejelentkezés — Google-fiók (e-mail)” mező (tulajdonos és követő módban is). A megadott fiókkal az alkalmazás fiókválasztó lista NÉLKÜL, magától jelentkezik be — az első, egyszeri kézi engedélyezés után. Ez rosszullét esetén különösen fontos: egy idegen segítőnek nem kell a készüléken lévő Google-fiókok hosszú listájából kiválasztania a helyeset.

4.7 Beállítások

A személyes beállítások négy csoportban találhatók. Az első csoport a megjelenés: nyelv (magyar vagy angol), vércukor-mértékegység (mmol/l vagy mg/dl), becenév, színtéma (indigó, türkiz, rózsza — a v9.0-tól pedig egyéni szín is, felugró színskáláról választva), világos, sötét vagy automatikus mód, valamint a motivációs elemek kikapcsolója. A második csoport a vércukor-határok: alacsony határ, magas határ és célérték. A harmadik csoport — a v9.0 újdonsága — a napszakhatárok: itt állítható be, hány óráig tartson a Reggeli, a Tízórai, az Ebéd, az Uzsonna és a Vacsora ideje (ez vezérli az étkezéstípus automatikus felajánlását), valamint hogy a bolus-kalkulátor meddig számoljon a reggeli, és meddig a déli ICR-rel. A negyedik csoport az inzulin: a gyors (bólus) és a bázis inzulin neve — a v9.0-tól legördülő menüből választható a Magyarországon forgalomban lévő készítmények közül, de egyéni név is megadható —, a hatásidő órában, az érzékenység, valamint a CH/inzulin arány (ICR) napszakonként. A 8.6 fejezet táblázata segít az értékek kezelőorvossal közös kitöltésében. A v10.0-tól emellett egyéni háttérszín is választható felugró színskáláról: a kiválasztott szín lágy háttér-gradiensként jelenik meg az alkalmazás egészében, világos és sötét módban is, a kártyák kontrasztjának megtartása mellett; a Visszaállítás gombbal bármikor törölhető.

4.7 Beállítások — személyes beállítások kártya (szintetikus mintaadatokkal szemléltetve).

Új a v18-ban: Motivációs üzenetek kártya — a bejegyzés mentése utáni üzenetek szövege szabadon átírható, bővíthető, a megjelenítés hossza 1–10 mp között állítható; a Sorozat-kártya feliratait átfogalmazhatók; az Új szolgáltatások (v19) kártyán minden új funkció külön ki-be kapcsolható (alapból BE); nagy betűs mód kapcsolható idősebb vagy gyengébben látó felhasználóknak.

Az alábbiakban a Beállítások oldal MINDEN kártyája és mezője részletesen, kártyánként bemutatva következik — az alapértelmezett értékekkel együtt. A kártyák alján található  „Beállítások mentése” gomb rögzít minden módosítást.

Személyes beállítások kártya

Az alkalmazás nyelvét és megjelenését szabja személyre.

- **Nyelv / Language:** magyar vagy angol felület egyetlen koppintással. A tárolt adatok nyelvfüggetlenek — váltásnál semmilyen adat nem vesz el, és bármikor visszaválthatsz.
- **Vércukor mértékegysége:** mmol/l (magyar szokás) vagy mg/dl. Az app belsőleg mindig mmol/l-ben tárol, ezért az egységváltás biztonságos és visszavonható; minden grafikon és statisztika azonnal átvált.
- **Becenév:** a fejlécben jelenik meg („v19 Type 1 Diabetes APP  — Becenév naplója”), és a Követő is ezt látja — így a hozzátartozó biztosan tudja, kinek az adatait nézi.
- **Szintéma + egyéni kiemelőszín:** előre elkészített színtémák közül választhatsz, vagy a felugró színskálán saját kiemelőszínt adhatsz meg (a gombok, sávok, aktív elemek színe).
- **Megjelenés:**  Világos, Sötét vagy Automatikus — utóbbi a telefon rendszerbeállítását követi (pl. este magától sötétre vált).
- **Gyorsváltás a fejléc logójával (v18.5):** a fenti Megjelenés legördülőn kívül a fejléc bal felső logójára koppintva is azonnal válthatsz sötét és világos nézet között, jóváhagyás nélkül — kényelmes, ha csak egy gyors váltásra van szükség (pl. esti olvasáshoz). Automatikus módból indulva a koppintás a pillanatnyi nézet ellentétére vált, és onnantól kézi beállításként él tovább, amíg a legördülőn vissza nem állítod Automatikusra.
- **Egyéni háttérszín:** a színskáláról választott szín lágy színátmenetként jelenik meg az egész alkalmazásban, világos és sötét módban is; az „ Visszaállítás” gombbal törölhető.
- **Motivációs elemek (kapcsoló):** ki-be kapcsolja az Áttekintés Sorozat / Mai naplózási kör / Heti TIR-cél kártyáit és a mentés utáni pozitív visszajelzéseket. Alapból bekapcsolva.

Motivációs üzenetek kártya (v18)

A bejegyzés mentése után felugró pozitív üzenetek teljes testreszabása.

- **Üzenetlista:** soronként egy üzenet; szabadon átírható, törölhető, bővíthető. Céltartományban lévő érték mentésekor az app véletlenszerűen választ a listából. Ha minden sort törölsz, a gyári alapüzenetek élnek.
-  **Alapüzenetek visszaállítása:** egy koppintással visszaadja a hat gyári üzenetet.
- **Megjelenítés hossza:** csúszkával 1–10 másodperc között állítható, hogy kényelmesen elolvasható legyen. Alapérték: 3 mp.

Sorozat feliratai kártya (v18)

Az Áttekintés Sorozat-kártyájának három szövege fogalmazható át a saját ízlésedre.

- **Kártya címe:** alapértelmezés „Sorozat”.
- **Szám utáni felirat:** alapértelmezés „napja áramlik veled az egyensúly energiája”.
- **Buzdító üzenet (3+ napnál):** 3 napos sorozattól jelenik meg; alapértelmezés „ Csodás! Az univerzum is veled tart — őrizd ezt a szép áramlást!”.
-  **Alapfeliratok visszaállítása:** bármikor visszatérhetsz a gyári szövegekhez.

Új szolgáltatások (v19) kártya

A v19 minden új szolgáltatása itt kapcsolható külön-külön; alapállapotban mind BE van kapcsolva (egyetlen kivétel a nagy betűs mód). A bekapcsolt szolgáltatásokat zöld keret jelzi.

- **Beépített magyar CH-táblázat:** 205 magyar étel kategória-gombokkal és keresővel az Új bejegyzés gyorsválasztójában és az Ételek oldalon, internet nélkül.
- **AGP nézet (percentilis sávok):** a nemzetközi szabvány szerinti grafikon a Statisztika oldalon — óránkénti medián + 50% és 90% sávok.
- **Zsíros/fehérjedús étel jelölés:** kapcsoló az étkezés bejegyzésben + figyelmeztetés az elnyújtott vércukor-emelkedésre.
- **Bluetooth vércukormérő kapcsolat:** az utolsó mérés átvétele szabványos Bluetooth mérőből. Android + Chrome szükséges; iPhone-on nem támogatott.
- **Előrejelzett alacsony érték riasztás:** a Követő már azelőtt riasztást kap, hogy a CGM-érték a határ alá esne (trend-alapú, kb. 20 perces előrejelzés).
- **Étkezés utáni mérési emlékeztető + „Jelzés az étkezés után” mező:** 30–240 perc között állítható (alap: 100 perc; javasolt 90–120), ennyi idővel az étkezés után jelez az Áttekintésen.
- **Keresés a naplóban:** szabad szavas keresés a Bejegyzések oldalon — a teljes naplóban, a dátumszűrőtől függetlenül.
- **Heti összefoglaló a követőnek:** hetente egyszer rövid összesítő kártya (TIR, átlag, hipók száma) a Követő készülékén.
- **Nagy betűs mód:** kb. 15%-kal nagyobb betűméret az egész alkalmazásban, idősebb vagy gyengébben látó felhasználóknak. Megjelenítési opció, ezért alapból Kikapcsolt.

Jó tudni

A kapcsolók a megosztott naplócsomag részeként a Követőhöz is eljutnak: ha a Tulajdonos kikapcsolja például az előrejelzett alacsony riasztást, az a Követő telefonján sem szólal meg. A megjelenési beállítások (nyelv, színek, nagy betű) viszont készülékenként különbözhetnek.

Vészhelyzet (SOS) kártya

A menü piros SOS gombjára koppintva megjelenő segítőlap adatai. Minden itt megadott adat kizárólag a te eszközödön tárolódik.

- **Teljes név és saját telefonszám:** a segítőlapon ÉS az orvosi riport fejlécében is megjelenik.
- **Lakcím:** a segítő és a mentők számára.
- **Értesítendő hozzátartozók:** több személy is felvehető (név, kapcsolat, telefonszám); az SOS-lapon egyérintéses hívógombot kapnak.
- **„Így kommunikálj velem” jegyzet:** szabadon szerkeszthető szöveg az ismeretlen segítőknak (pl. „Cukorbeteg vagyok. Ha zavartan viselkedem, adj cukros üdítőt...”).

Vércukor-határok kártya

A riasztások, a színes visszajelzések és a statisztika (TIR) alapját adó határok — az orvossal közösen meghatározott értékeket add meg!

-  **Alacsony vércukor határ:** ez alatt számít alacsonynak az érték (riasztás, sárga jelzés, hipó-számláló). Alapérték: 3,9 mmol/l.
- **Magas vércukor határ:** e felett számít magasnak (piros jelzés). Alapérték: 10,0 mmol/l.
- **Célvércukor:** a bólus kalkulátor korrekciós számításának célértéke. Alapérték: 6,0 mmol/l.

Inzulin-beállítások kártya

A bólus kalkulátor és az IOB-számítás minden paramétere.

- **Gyors (bólus) inzulin:** legördülő lista a Magyarországon elérhető gyors inzulinokkal (Humalog, NovoRapid, Fiasp, Apidra, Lyumjev...); egyéni név is beírható. Ez a név jelenik meg az űrlapokon és a riportban.
- **Bázis inzulin:** ugyanígy legördülőből (Lantus, Abasaglar, Toujeo, Levemir, Tresiba...), egyéni név is megadható.
- **Inzulin hatásideje (DIA):** 2–8 óra között állítható, alapérték 4 óra. Ez az aktív inzulin (IOB) számítás alapja — a Humalog jellemzően ~4 óra.
- **Bázis beadásának időpontja:** alapérték 22:00 — ehhez igazodik a bázisinzulin-émlékeztető.
- **Emlékeztető ennyivel előbb:** mennyivel a beadási időpont előtt jelenjen meg a lila emlékeztető sáv (alap: 60 perc).
- **Emlékeztető az Áttekintésen (kapcsoló):** a bázis-émlékeztető teljes ki-be kapcsolása. A Követőnél az emlékeztető SOSEM jelenik meg.
- **Inzulin érzékenység (ISF):** 1 egység gyors inzulin ennyivel csökkenti a vércukrot. Alapérték: 2,5 mmol/l.
- **CH/inzulin arány (ICR) napszakonként:** Reggel / Délben / Este külön érték — hány gramm szénhidrátra kell 1 egység gyors inzulin. Alapérték: 10 g/E mindhárom napszakban.

Fontos orvosi figyelmeztetés

Az ICR, az inzulin érzékenység (ISF), a célvércukor és az inzulin hatásideje (DIA) kizárólag a kezelőorvossal egyeztetett értékekkel használható! Ezekből számol a bólus kalkulátor — hibás érték hibás javaslatot ad. Minden dóziszról a kezelőorvos iránymutatása szerint dönts!

Napszakhatárok kártya

Két, egymástól független órabeosztás állítható.

- **Étkezés-alapértelmezés határai:** öt időpont dönti el, hogy új bejegyzésnél melyik étkezéstípust ajánlja fel az app (eddig Reggeli, eddig Tízórai, eddig Ebéd, eddig Uzsonna, eddig Vacsora — utána Utóvacsora). Alapértékek: 9 / 11 / 14 / 17 / 21 óra.
- **Bolus-ICR napszakhatárai:** két időpont dönti el, hogy a kalkulátor a Reggeli / Délben / Esti ICR-t használja-e. Alapértékek: 10 óráig Reggel, 16 óráig Délben, utána Este.



Fizikai aktivitás szintjei kártya

Az 1–5 skála szintjeinek elnevezése írható át (alap: Nagyon könnyű, Könnyű, Közepes, Megerőltető, Nagyon megerőltető). A saját elnevezések jelennek meg a bejegyzés űrlapján, a kártyákon és a riportban is.

Mentés és szinkron

A „Beállítások mentése” gomb rögzít minden módosítást. Google Drive-szinkron használatakor a beállítások az eszközeid között is szinkronizálódnak, így a telefonon és a számítógépen ugyanazt kapod. Követő módban a Követő a saját készülékén saját megjelenési beállításokat használhat — a Tulajdonos adatait ez nem érinti.

4.8 Új bejegyzés

A fejléc plusz gombjával érhető el. A dátum és az idő alpból az aktuális időpontra van kitöltve, de szabadon módosítható, így egy elfelejtett reggeli mérés délután is rögzíthető a valós idejével. A típus lehet Étkezés, Kontroll (csak mérés), Lantus (bázisinzulin) vagy Egyéb tevékenység (például séta). Étkezésnél az étkezés típusát az alkalmazás a napszak szerint előre kiválasztja — a Beállításokban megadott napszakhatárok alapján, például délben az Ebédet. A gyorsválasztóból egy érintéssel hozzáadhatók az ételek, a szénhidrát összeadódik. A vércukorérték megadása esetén az alkalmazás inzulinjavaslatot számol (részletesen a 6. fejezetben), amely a Javaslat alkalmazása gombbal átvehető, vagy kézzel is beírható a saját döntés.

The screenshot shows the 'Új bejegyzés' (New Entry) form in the HBC Diabetes Diary app. The form is titled '+ Új bejegyzés' and includes the following fields and options:

- Dátum és idő:** 08/17/2026, 01:14 PM
- Típus:** Étkezés
- Étkezés típusa:** Ebéd
- Vércukor (mmol/L):** 10.0
- Inszulin (U):** 12.5
- Étkezési típusok:** Egyszeri, Kétszeri, Hártszori
- Zsír, fehérjék, szénhidrát:** ☐
- Hemoglobin (Hb):** ☐
- Bejegyzések:** ☐
- Privát bejegyzés (a Követő egyáltalán nem láthatja):** ☐
- Mentés:**

4.8 Új bejegyzés — felviteli űrlap bólus-kalkulátorral (szintetikus mintaadatokkal szemléltetve).

Beadás időpontja külön (v12.3): ha az inzulin beadása nem a bejegyzés időpontjában történt — például alacsony vércukor miatt az étkezés utánra tolódott a bolus —, a dózismező alatti „Beadás ideje eltér?” gombbal külön időpont adható meg a gyors- és a bázisinzulinhoz. Az  gombbal az idő visszaáll a bejegyzés időpontjára. Az IOB és minden inzulinhoz kötött statisztika, grafikon és riport a tényleges beadási időt követi.

Típusra szabott mezők (v14): a mezők a választott típushoz igazodnak. Kontrollnál a vércukor mellett a Plusz CH blokk (teljes Ételek gyorsválasztóval) áll a gyors inzulin korrekciós mező előtt — alacsony érték esetén a bevitt szénhidrát rögzítéséhez. Lantusnál csak a bázisdózis (és annak beadási ideje) adható meg. Egyéb tevékenységnél — és Kontrollnál is — tevékenység-gyorsválasztó (a korábbi nevekből), szabadon beírható új név, 5 perces lépésekben állítható, legfeljebb 4 óras (240 perces) időtartam és 1–5 skálájú Fizikai aktivitás jelző érhető el. Mivel a tevékenységet jellemzően utólag, a befejezése után rögzítjük, az időtartam-csúszka a bejegyzés rögzítésének időpontjából VISSZAFELÉ számolja a kezdetet (v18.6). A „Pontos kezdés/befejezés megadása” gombbal a Kezdet és a Vége órája egymástól függetlenül is pontosítható — például ha a rögzítés később történt, mint a tényleges befejezés; az Áttekintésen és a bejegyzés megtekintésénél ilyenkor a „-tól-ig” időszáv is megjelenik. Egyéb tevékenységnél — és csak ott — bekapcsolható a „Privát bejegyzés” kapcsoló; az ilyen bejegyzést a követő egyáltalán nem látja. Ugyanezek a mezők jelennek meg a bejegyzések utólagos szerkesztésekor is.

Elgépelés-védelem (v9.0): ha a beírt vércukorérték a hihető tartományon kívül esik — 2,0 mmol/l alatt vagy 25,0 mmol/l felett —, az alkalmazás mentés előtt rákérdez, hogy az érték biztosan helyes-e. Így a 6,5 helyett véletlenül beírt 65 nem torzítja el a statisztikákat és a riportot. A kérdésre lgennel válaszolva a szokatlan érték természetesen menthető, hiszen ritkán valós extrém érték is előfordulhat.

Új a v18-ban: a BT gombbal az utolsó mérés átvehető Bluetooth vércukormérőből (csak Android + Chrome; iPhone-on nem támogatott, ott kézi bevitel szükséges); a „Zsíros, fehérjedús étel” kapcsoló bejelölésekor az app az elnyújtott vércukor-emelkedésre figyelmeztet, és 2–3 órával későbbi ellenőrző mérést javasol; az ételkereső a beépített magyar CH-táblázatban is keres — kategória-gombokkal vagy legalább 2 betű beírásával.

Új a v18-ben — tételenkénti CH-időpontok: a bejegyzéshez adott ételek soraiban óra mező jelenik meg, amely alapból a bejegyzés időpontját mutatja. Ha egy tételt később (vagy korábban) fogyasztottál el, állítsd a tényleges időre — a módosított tétel zöld kerettel jelölődik, mentés után a bejegyzés részleteiben jellel látszik, a CH-grafikonon külön oszlopként a saját idejénél jelenik meg, és az étkezés utáni mérési emlékeztető az utolsó CH-tétel idejétől számol. Utólagos szerkesztésnél (ceruza ikon) ugyanígy módosítható. Az „Egyéb/Extra CH” a bejegyzés időpontjával számít.

Új a v20.1-ben: az Aktivitás/hőség profil blokk megjelenésekor a hőmérséklet mostantól alapból automatikusan lekérdezésre kerül (kikapcsolható a Beállításokban); a „Tevékenység (választás a korábbiakból)” lista alapból összecsukva jelenik meg.

Új a v20.1–v20.2-ben: az ételsorok mezői Idő | Mód (g/ml/db) | Mennyiség | CH/100g (vagy CH/100ml) | Törlés elrendezésre váltottak; a Mód legördülővel felülbíráható, és darab/adag-alapú ételeknél a Mennyiség mező a darabszámot jelenti (ugyanúgy, mint a régi $\times 1/\times 2/\times 3$ szorzógomb).

4.9 Gyorsreferencia: gombok, ikonok, jelzések

A táblázat a képernyőkön visszatérő elemeket foglalja össze, hogy a kezelés az első napokban is magabiztos legyen. A v9.0-ban az ikonok egységes, rajzolt stílusúak.

Elem	Hol található	Mit csinál
Plusz gomb (Új)	Fejléc, jobb felül	Új bejegyzés rögzítése bármely fülről.
Alsó navigációs sáv	Telefonon, a képernyő alján	Váltás a hét fül között; az aktív fül színes.
Ceruza ikon	Bejegyzés-kártyákon	A bejegyzés utólagos szerkesztése, az időpontot is beleértve.
Kuka ikon	Bejegyzés-kártyákon	Törlés, megerősítő kérdés után.
Zöld, sárga, piros színek	Kártyákon és grafikonokon	Célban lévő, alacsony, illetve magas vércukorérték.
Lüktető IOB felirat	Áttekintés, inzulin csempe	Éppen aktív inzulin van a szervezetben, a mennyiség egységben kiírva.
Lila sáv a fejléc alatt	Követő módban	A követő nézete: az utolsó szinkron ideje és a Szinkron most gomb.
Javaslat alkalmazása gomb	Új bejegyzés, lila doboz	A kiszámolt inzulinadag beemelése a mezőbe, megerősítés után.
Riport készítése gomb	Statistika fül alja	Riport-panel a megadott „-tól -ig” időszakról: küldés e-mailben az orvosnak (mentett címlistával), vagy PDF / nyomtatás.
Szinkron most gomb	Szinkron fül és követő sáv	Azonnali kézi feltöltés vagy frissítés a Drive-on keresztül.

5. Cukorbetegség, inzulin és táplálkozás — amit érdemes tudni

Ez a fejezet nem helyettesíti a kezelőorvos vagy a diabetológus szakasszisztens személyre szabott útmutatását — általános, tájékoztató jellegű háttértudást ad azoknak, akik a HBC Diabétesz Naplót használják. Ha bármelyik témában bizonytalan vagy, mindig a kezelőcsapatoddal egyeztess.

5.1 1-es típusú cukorbetegség röviden

Az 1-es típusú cukorbetegségben a szervezet immunrendszere tévesen elpusztítja a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeit. Ennek eredményeként a szervezet gyakorlatilag nem termel saját inzulint, ezért az érintettek egész életükben, folyamatosan, kívülről pótolni inzulint — ez nem életmódfüggő állapot, és nem előzhető meg étrenddel vagy testmozgással.

Ez alapvetően különbözik a 2-es típusú cukorbetegségtől, ahol a szervezet többnyire még termel inzulint, csak annak hatása csökkent (inzulinrezisztencia), és sokszor étrenddel, mozgással vagy tablettás kezeléssel is karban tartható. Az 1-es típus bármely életkorban kialakulhat, leggyakrabban gyermek- vagy fiatal felnőttkorban jelentkezik. Inzulin nélkül a vércukorszint kontrollálatlanul emelkedik, és rövid időn belül súlyos, életveszélyes állapot (diabéteszes ketoacidózis) alakulhat ki — ezért az inzulinpótlás nem választható, hanem életmentő, folyamatos kezelés.

5.2 Hogyan hat az inzulin — a bázis-bólus elv

A ma leggyakrabban alkalmazott inzulinkezelés az úgynevezett bázis-bólus elvet követi, amely a hasnyálmirigy természetes működését próbálja utánozni.

- **Bázisinzulin (pl. Lantus, Toujeo, Tresiba, Levemir):** lassan, egyenletesen szívódik fel, és a nap 24 órájában, étkezésektől függetlenül biztosítja a szervezet alap inzulinszükségletét — ezt a napló „Lantus” típusú bejegyzése rögzíti.
- **Bólus (gyors hatású) inzulin (pl. Humalog, NovoRapid, Fiasp, Apidra):** gyorsan felszívódik és rövid ideig hat; ez fedezi az étkezések szénhidráttartalmát (étkezési bólus), és szükség esetén egy magas vércukorérték korrekciójára is szolgál (korrekciós bólus).

A napló bólus-kalkulátora ezt a két szükségletet — az étkezéshez tartozó, a beállított CH/inzulin aránnyal (ICR) számolt adagot, és a magas vércukorhoz tartozó, az érzékenységi faktorról (ISF) számolt korrekciót — összesíti egyetlen javaslatba, amely mindig csak tájékoztató jellegű; a végső döntés a kezelőorvossal egyeztetett szabályok szerint a felhasználóé.

5.3 Inszulinbeadási technika lépésről lépésre

A helyes beadási technika a hatékony és kiszámítható inzulinhatás egyik alapfeltétele. Az alábbi lépések általános tájékoztatást adnak; a pontos technikát mindig a kezelőorvos vagy a diabetológus szakasszisztens mutatja be és ellenőrzi személyesen.

- **Kézmosás,** majd a kiválasztott bőrterület tisztán és szárazon tartása (alkoholos fertőtlenítés csak akkor szükséges, ha a bőr láthatóan szennyezett).
- **Az inzulin ellenőrzése:** lejáratí idő, valamint hogy a gyors hatású inzulin tiszta, a bázisinzulin pedig (típustól függően) egyenletesen zavaros-e; jégkockányira lehűlt vagy megfagyott inzulin nem használható.
- **A beadás helyének kiválasztása:** hasi beadásnál kerülj a köldöktől számított kb. 5 cm-es (2 hüvelykes) sávot; egyik testtájon se adj be heges, anyajeggyel borított, zúzódott, bedurvult vagy duzzadt bőrterületre.
- **Tűcsere minden beadás előtt,** majd a tű légtelenítése (2 egység kilövése, amíg egy csepp meg nem jelenik a tű hegyén).
- **Bőrredő képzése szükség esetén** (vékonyabb testalkatnál, gyermekeknél, vagy rövidebb tűnél elengedhetetlen lehet) — két ujjal, izom bevonása nélkül.
- **A tű bevezetése a bőrbe** (a tű hosszától és a bőrredőtől függően 45–90 fokos szögben), majd a dózis lenyomása egyenletesen, nem kapkodva.
- **A tű a bőrben tartása kb. 10 másodpercig** a dózis leadása után, mielőtt kihúzod — így csökken a visszaszívargás esélye.
- **A tű biztonságos eltávolítása és éles hulladékgyűjtőbe helyezése;** a beadás helyének könnyed masszírozása NEM ajánlott.

Rotáció: ugyanazon testtájon belül minden beadás legalább 1–2 cm-rel arrébb történjen az előzőtől, és egy adott pontra kb. 4 hét múlva térj csak vissza. Az ismételt, ugyanarra a pontra történő beadás bőr alatti zsírfelfajulást (lipohypertrophia) okozhat, ami rontja és kiszámíthatatlanná teszi az inzulin felszívódását. Az alábbi séma a leggyakrabban használt testtájakat és egy lehetséges forgatási mintát szemléltet:



Tájékoztató jellegű séma — a pontos beadási helyet és rendet mindig a kezelőorvos/diabetológus szakasszisztens határozza meg.

Saját, sematikus ábra — a pontos beadási helyet és rendet mindig a kezelőcsapat határozza meg.

Felszívódási sebesség testtájanként (tájékoztató sorrend, leggyorsabbtól a leglassabbig): has → felkar → comb → ülep. A gyors hatású inzulinhoz ezért sokan a hasat részesítik előnyben, a bázisinzulinhoz pedig gyakran a combot vagy az ülepet választják, a lassabb, egyenletesebb felszívódás miatt — de a pontos ajánlás egyénenként eltérhet, ezért ezt is a kezelőcsapatoddal egyeztesd.

5.4 Hipoglikémia és hiperglikémia — felismerés és teendő

Alacsony vércukor (hipoglikémia): általában 3,9 mmol/l (70 mg/dl) alatti érték. Jellemző tünetek: remegés, izzadás, éhségérzet, szapora szívverés, sápadtság, ingerlékenység, koncentrációzavar, zavartság; súlyos esetben eszméletvesztés is előfordulhat.

Teendő (az úgynevezett „15-15 szabály”): mérj vércukrot, majd fogyassz kb. 15 gramm gyorsan felszívódó szénhidrátot (pl. 3 szem szőlőcukor, 1,5 dl gyümölcslé vagy nem diétás üdítő) — NE zsíros vagy fehérjedús ételt, mert az lassítja a felszívódást. 15 perc múlva mérj újra; ha az érték még mindig alacsony, ismételd. Ha a hipo étkezés vagy tervezett testmozgás előtt legalább 1 órával következik be, a rendezés után egy kis, összetett szénhidrátot is érdemes fogyasztani.

Eszméletvesztés esetén

szájon át semmit nem szabad adni — ilyenkor glükagon-injekció (vagy orrspray) és/vagy mentőhívás szükséges. Erre a HBC napló SOS funkciója is felkészít (lásd 14. fejezet).

Magas vércukor (hiperglikémia): a pontos határ egyénenként eltér, gyakran 10 mmol/l (180 mg/dl) fölött beszélünk emelkedett, 13,9 mmol/l (250 mg/dl) fölött jelentősen emelkedett értékről. Tartósan magas érték mellett — különösen, ha ehhez hányinger, hasi fájdalom, gyors légzés vagy különösen gyümölcsös szagú lehelet társul — ketontest-vizsgálat és orvosi konzultáció szükséges, mert ez diabéteszes ketoacidózis jele lehet, amely sürgős ellátást igényel. Alkalmi, egyszeri magas érték esetén a kezelőorvossal egyeztetett korrekciós szabály szerint kell eljárni; a napló bólusz-kalkulátora ebben tájékoztató jelleggel segít, de nem helyettesíti az egyéni orvosi irányítást.

5.5 Szénhidrátszámolás alapjai

A szénhidrátszámolás (CH-számolás) az étkezési inzulinadag meghatározásának alapja: minél több szénhidrátot tartalmaz egy étkezés, annál nagyobb az emelkedés a vércukorban, és annál több gyors hatású inzulinra van szükség annak fedezésére.

A HBC napló ételadatbázisában minden ételhez 100 grammra (vagy 100 milliliterre) vonatkozó szénhidráttartalom van megadva; a ténylegesen elfogyasztott mennyiség beírásakor az alkalmazás automatikusan kiszámolja a tétel tényleges CH-tartalmát. Új étel könnyen felvehető a csomagoláson feltüntetett tápértéktáblázat „szénhidrát” sora alapján (ne az „ebből cukrok” sort használd, az csak egy részhalmaz); ismeretlen, összetett ételeknél (pl. étteremben) a becslés természetesen pontatlanabb, ilyenkor józan becslés és utólagos tanulás (mit mutatott az adott becslés mellett a vércukor) segít pontosítani a jövőbeli döntéseket.

A CH/inzulin arány (ICR) — amennyi szénhidrátot 1 egység gyors inzulin fedez — egyénenként, sőt sokszor napszakonként is eltérő; ezt mindig a kezelőorvos állítja be, és a napló Beállításaiiban rögzíthető, hogy a bólusz-kalkulátor használni tudja.

5.6 Mozgás hatása a vércukorra

A rendszeres testmozgás számos előnnyel jár 1-es típusú cukorbetegségben is (szív- és érrendszeri egészség, inzulinérzékenység javulása, közérzet), de a vércukorra gyakorolt hatása kevésbé kiszámítható, mint étkezés vagy inzulin esetén. Az aerob jellegű mozgás (pl. futás, kerékpározás, úszás) jellemzően csökkenti a vércukrot — akár még órákkal a mozgás befejezése után is (késleltetett hipoglikémia-kockázat, tipikusan az adott napi vagy másnapi éjszaka). Az intenzív, rövid, erőteljes terhelés (pl. súlyzós edzés, sprint) ezzel szemben stresszhormonok felszabadulása miatt átmenetileg akár emelheti is a vércukrot.

- **Mozgás előtt** mérj vércukrot, és ha alacsony vagy a normál tartomány alján van, fogyassz előtte szénhidrátot.
- **Hosszabb (60 percnél hosszabb) mozgásnál** óránként mérj, és szükség szerint pótolj szénhidrátot.
- **Ha a mozgás tervezett**, a kezelőorvossal egyeztetett módon az inzulinadag (bázis és/vagy bólusz) előzetesen csökkenthető.
- **Mindig legyen nálad** gyorsan felszívódó szénhidrát mozgás közben is.

A HBC napló Aktivitás/hőség profiljai (Beállítások) segítenek abban, hogy a rendszeresen ismétlődő mozgásformáidhoz saját, tapasztalati %-os korrekciót rendelj a bólusz-kalkulátorhoz — ezt a Statisztika oldal visszatekintő elemzése idővel finomítani segít.

5.7 „Beteg napok” (láz, hányás) szabályai

Lázas betegség, fertőzés vagy hányással/hasmenéssel járó állapot idején a vércukorszint kiszámíthatatlanabbá válik, és — sokakkal ellentétben, akik ilyenkor kevesebb inzulinra gondolnak, mert kevesebbet esznek — 1-es típusú cukorbetegségben a szervezet stresszválasza miatt a legtöbbször TÖBB, nem kevesebb inzulinra van szükség, még csökkent étvágy mellett is.

A bázisinzulint beteg napokon soha nem szabad önállóan elhagyni

még akkor sem, ha keveset eszel — az elhagyás súlyos, gyors állapotromláshoz vezethet.

- **Mérj gyakrabban vércukrot** (akár 2–4 óránként); lázas, hányó vagy hasmenéses állapotban mindig gondolj a ketontest-vizsgálatra is, ha elérhető.
- **Ha nem tudsz szilárd ételt enni**, pótolj szénhidrátot folyadék formájában (pl. cukros tea, gyümölcslé) a szokásos étkezési adagoknak megfelelően.
- **Igyál bőségesen** (víz, cukormentes folyadék), hogy elkerüld a kiszáradást.
- **Azonnali orvosi ellátást igénylő vészjelek:** tartós hányás, magas, ketonnal járó vércukor, vagy ha a beteg egyre álmosabbá, zavartabbá válik.

A kezelőorvossal érdemes előre, egészséges állapotban megbeszélni és felírni egy személyre szabott „beteg napok” terv részleteit (mikor, mennyivel kell emelni a korrekciós inzulint, mikor kell orvoshoz fordulni) — ez papíron vagy a HBC napló jegyzet mezőjében is rögzíthető, hogy rosszullét esetén is gyorsan elérhető legyen.

6. Bólus-számítás részletesen

Ez a fejezet lépésről lépésre, számpéldákkal mutatja be, hogyan születik a napló bólus-javaslat — azért, hogy ne csak elfogadd a kiszámolt számot, hanem értsd is, mi van mögötte. Ez a fejezet is általános, tájékoztató jellegű háttértudás, nem helyettesíti a kezelőorvos vagy a diabetológus szakasszisztens személyre szabott útmutatását — a saját ICR, ISF és hatásidő értékeidet mindig velük közösen állítsd be a Beállítások (4.7) fülön.

6.1 A képlet egyben

A napló minden bólus-javaslatát ugyanazt a nemzetközileg elterjedt, háromtagú képletet követi:

Javasolt dózis = Szénhidrát-fedezeti dózis + Korrekciós dózis – Aktív inzulin (IOB)

- **Szénhidrát-fedezeti dózis:** az elfogyasztott szénhidrát fedezésére szükséges inzulin (6.2).
- **Korrekciós dózis:** a mért és a célérték közti eltérés kiigazítására szolgáló inzulin — pozitív, ha a mérés a cél fölött van, negatív, ha alatta (6.3).
- **Aktív inzulin (IOB):** a korábbi adagból még ható, le nem bomlott mennyiség, amit levonunk, hogy elkerüljük a dózisok egymásra halmozódását (6.4).

Az eredmény a legközelebbi fél egységre kerekítődik, és sosem lehet negatív — legrosszabb esetben a javaslat 0. A következő alfejezetek tagonként, majd egy teljes példán végigszámolva mutatják be a folyamatot.

6.2 Szénhidrát-fedezeti dózis (ICR)

Az ICR (szénhidrát/inzulin arány) azt fejezi ki, hány gramm szénhidrátot fedez le 1 egység gyors inzulin. Minél magasabb az ICR, annál kevesebb inzulin kell ugyanahhoz az étkezéshez — ezért az értéket kizárólag a kezelőorvossal egyeztetve szabad módosítani. A napló napszakonként külön ICR-t enged beállítani (Beállítások, 4.7 fül), mert sok embernél reggel más az inzulinérzékenység, mint délben vagy este.

Szénhidrát-fedezeti dózis = bevitt szénhidrát (gramm) ÷ ICR (gramm/egység)

- **Példa:** 50 gramm szénhidrát, reggeli ICR 8 g/E esetén: $50 \div 8 = 6,25$ egység.

6.3 Korrekciós dózis (érzékenységi faktor, ISF)

Az ISF (inzulinérzékenységi faktor) azt mutatja, mmol/l-ben mennyivel csökkenti a vércukrot 1 egység gyors inzulin. A korrekciós dózis a mért érték és a beállított célérték különbségéből számol: ha a mérés a cél fölött van, pozitív inzulinmennyiséget ad hozzá a javaslatához; ha alatta, negatív előjellel csökkenti azt (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kevesebb inzulin javasolt, mint amennyi pusztán a szénhidrátból következne).

Korrekciós dózis = (mért érték – célérték) ÷ ISF

- **Példa:** mért érték 11,0 mmol/l, célérték 6,5 mmol/l, ISF 2,0 esetén: $(11,0 - 6,5) \div 2,0 = 2,25$ egység.

6.4 Az aktív inzulin (IOB) szerepe

A gyors inzulin nem egyszerre, hanem egy hatásgörbe mentén, több óra alatt fejti ki a hatását (a hatásgörbe hosszát a Beállításokban lehet megadni, orvosi javaslat alapján). Az aktív inzulin (IOB, "insulin on board") az a becsült mennyiség, ami egy korábbi adagból még nem bomlott le — ezt a napló automatikusan levonja az új javaslatból, hogy elkerülje a dózisok veszélyes egymásra halmozódását ("stacking"). Ez egy tájékoztató jellegű becslés, nem pontos élettani mérés: ha a tünetek vagy a mért érték nem egyezik azzal, amit a szám sugall, mindig a méréshez és a tünetekhez, ne kizárólag a kijelzett IOB-hoz igazodj.

- **Példa:** ha egy korábbi adagból a becslés szerint még 1,5 egység hat, ezt a napló mínusz előjellel veszi figyelembe a következő javaslatnál.

6.5 Egy teljes, végigszámolt példa

Az alábbi ábra egyetlen döntési pillanatot bont fel a három tagra, majd összegzi az eredményt. A számok illusztrációk — nem valós felhasználói adatok.



Illusztratív számok — a saját ICR / ISF / hatásúti értékeidet mindig a kezelőorvosoddal egyeztetve állítsd be a Beállításokban. A végső döntés mindig a tiéd.

6.5 A bólus-javaslat számítása — végigszámolt példa (illusztráció, saját szerkesztésű ábra).

Ebben a példában 50 gramm szénhidrátot vittünk be (ICR 8 g/E), a mérés 11,0 mmol/l volt (célérték 6,5 mmol/l, ISF 2,0), és egy korábbi adagból még 1,5 egység volt aktív. A számítás: 6,25 (szénhidrát-fedezet) + 2,25 (korrekció) - 1,5 (IOB) = 7,0 egység — ez pontosan fél egységre esik, így kerekítés nélkül ennyi a végleges javaslat. A napló a Javaslat alkalmazása gombbal ezt egy érintéssel átveszi az inzulin mezőbe, de a szám kézzel bármikor felülírható.

6.6 Mikor és miért írható felül a javaslat

A kiszámolt szám mindig csak javaslat — a végső döntés mindig a tiéd, a kezelőorvosoddal egyeztetett elvek alapján. Néhány jellemző helyzet, amikor a felhasználók a saját tapasztalatuk vagy a kezelőcsapatuk tanácsa alapján eltérnek a javasolt számtól:

- **Betegség vagy láz:** ilyenkor az inzulinigény gyakran megnő, és külön szabályok vonatkoznak rá — lásd az 5.7 alfejezetet.
- **Szokatlan vagy tervezett mozgás:** a testmozgás vércukorra gyakorolt hatása óránként is változhat — lásd az 5.6 alfejezetet.
- **Bizonytalan szénhidrát-becslés:** például éttermi vagy csomagolatlan étel esetén, amikor a grammszám csak közelítés.
- **A tünetek nem egyeznek a számmal:** ha gyengeség, remegés vagy más hipoglikémiás tünet jelentkezik, mindig a tünet és egy friss mérés az irányadó, nem a kijelzett javaslat.
- **Eszköz- vagy mérési bizonytalanság:** szokatlanul magas vagy alacsony érték esetén érdemes megismételni a mérést, mielőtt a javaslatot alkalmaznánk.

Súlyos hipoglikémia esetén

ha valaki zavartté válik vagy elveszíti az eszméletét, azonnal cselekedni kell — soha ne adj be semmit szájon át ilyenkor. A napló SOS funkciója (14. fejezet) pont az ilyen helyzetekre való felkészülést segíti.

7. Egy tipikus nap az alkalmazással — gyakorlati példa

Ez a fejezet egy hétköznapot mutat be reggeltől estig egy példafelhasználó szemével, hogy látható legyen, hova illeszkedik a napló a mindennapokba. A számértékek illusztrációk; a saját paramétereiket mindig a kezelőorvossal kell egyeztetni.

Reggel 7:00 — ébredés utáni mérés és reggeli

A felhasználó megméri a vércukrát: 6,2 mmol/l. Megnyomja a plusz gombot. A típus Étkezés, az étkezés típusa már Reggeli áll. Beírja a 6,2-t, majd a gyorsválasztóból kiválasztja: teljes kiőrlésű toast 2 szelet (24 g CH) és egy közepes alma (15 g CH), összesen 39 gramm. Az alkalmazás a reggeli ICR-rel (a példában 10 g/E) számol: 3,9 egység; a célértéktől való kis eltérés miatt a korrekció elhanyagolható, aktív inzulin nincs, a javaslat 4,0 egység gyors inzulin. A felhasználó a javaslatot elfogadja, beadja az inzulint, majd Mentés. Az Áttekintésen megjelenik: 1/4 mai rögzítés, a sorozat folytatódik.

Délben 12:30 — ebéd magasabb vércukorral

Mérés: 9,0 mmol/l; ebéd: rizses csirke, kb. 60 gramm CH. A számítás három részből áll. CH-rész: $60 / 10 = 6,0$ egység. Korrekció: $(9,0 \text{ mért érték} - 6,0 \text{ célérték}) / 2,5 \text{ érzékenység} = 1,2$ egység. Aktív inzulin: a reggeli adagból már semmi nem hat, tehát 0. A javaslat: $6,0 + 1,2 = 7,2$, fél egységre kerekítve 7,0 egység. Az alkalmazás a részleteket is kiírja, így a követő utólag pontosan láthatja, miből állt össze az adag.

Délután 16:00 — hipoglikémia kezelése

A felhasználó gyengeséget érez, mér: 3,4 mmol/l. Először cselekszik: 15 gramm szőlőcukor, 15 perc várakozás, újramérés: 4,6 mmol/l. Ezután rögzíti a 3,4-es értéket Kontroll típusal. Az alkalmazás a mentéskor felugró ablakban megerősíti a teendőt (15 gramm gyors szénhidrát, 15 perc múlva újramérés), a grafikonon az érték sárga ponttal jelenik meg, a követő telefonja pedig riasztást kap, ha ez be van állítva.

Este 21:30 — bázisinzulin és a nap lezárása

Az Áttekintés lila sávban jelzi: ma még nincs rögzítve bázisinzulin. A felhasználó beadja a szokásos bázisadagját, majd rögzíti Lantus típusú bejegyzésként. A napi kör 4/4-re vált, a heti TIR-csempe 81%-ot mutat, és a nap zöld visszajelzéssel zárul.

Hétvégi példa: mozgás és étterem

Szombat délelőtt a felhasználó másfél órát kerékpározik. Indulás előtt mér: 7,8 mmol/l, és a mozgás vércukorcsökkentő hatása miatt a kezelőorvossal megbeszélt protokoll szerint 20 gramm szénhidrátot fogyaszt inzulin nélkül. Ezt Egyéb tevékenység típusú bejegyzésként rögzíti, megjegyzéssel: 90 perc kerékpár előtt. Este étteremben vacsorázik. A pontos szénhidráttartalom ilyenkor becslés: a bólus alapjául 70 grammot vesz fel a térsétaételhez, tapasztalatai alapján. A mentés után a megjegyzésbe ezt írja: éttermi becslés, carbonara. Két óra múlva kontrollmérést rögzít: 9,6 mmol/l. Amikor az alkalmazás a következő adagnál javaslatot számol, az éppen aktív inzulint (IOB) automatikusan levonja, így az egymásra halmozott adagok veszélye csökken. Az ilyen megjegyzésekkel kiegészített napok a szakrendelésen különösen értékesek: a kezelőorvos pontosan látja, mely helyzetek okoznak kilengést.

Negyedéves kontroll előtt: riport két érintéssel

A rendelés előtti estén a felhasználó a Statisztika fül Orvosi riport kártyáján beállítja az elmúlt 90 napot, megnyomja a Riport készítése gombot, és a megnyíló összefoglalót PDF-ként elmenti. A kezelőorvos másnap egyetlen lapon látja a TIR-t, a becsült HbA1c-t és GMI-t, az ingadozási mutatókat, a napi mintázatot és a teljes naplót — a konzultáció így a döntésekre összpontosíthat.

8. A telepítés fázisai

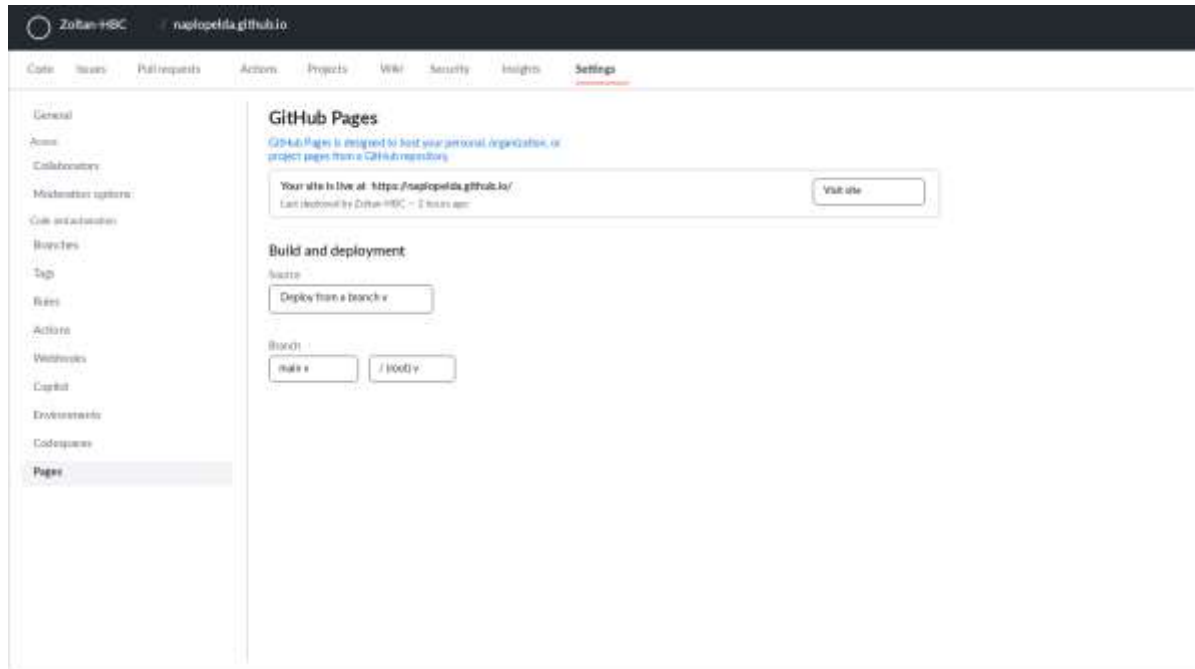
A telepítés két nagy lépésből áll: először az alkalmazást egyszer közzé kell tenni az interneten (ezt elegendő egyetlen személynek elvégeznie), utána mindenki a saját eszközére telepíti egy böngészőből. A közzététel oka: a telepíthetőség és a Drive-szinkron biztonsági okokból csak titkosított, úgynevezett HTTPS-címen működik, a számítógépről közvetlenül megnyitott fájl esetén nem.

8.1 Első fázis: közzététel a GitHub Pages szolgáltatáson

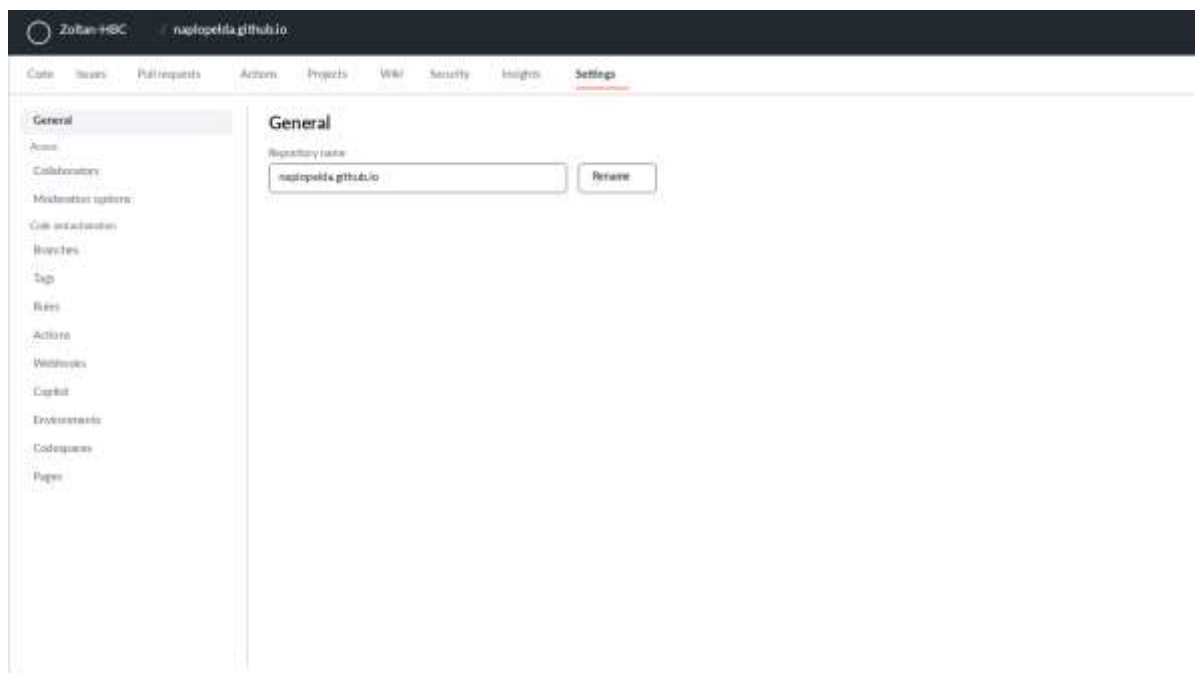
A GitHub a világ legnagyobb ingyenes kódtárhelye, Pages szolgáltatása pedig ingyenes webcímet ad. Bankkártya nem szükséges, a teljes folyamat kb. 15 perc. Az alábbi lépések a gyakorlati tapasztalatok alapján a két leggyakoribb buktatóra külön felhívják a figyelmet: a tároló pontos nevére és a fájlok helyes feltöltési módjára.

- Nyissa meg a github.com oldalt, és regisztráljon (e-mail-cím és jelszó szükséges).
- A jobb felső sarokban kattintson a plusz jelre, majd a New repository (új tároló) pontra.
- **A tároló neve pontosan a teljes webcím legyen: FELHASZNÁLÓNEVE.github.io — a .github.io végződéssel együtt! Példaként egy kitalált naplopelda felhasználónévvel szemléltetve: helyesen a tároló neve naplopelda.github.io, és az alkalmazás a teljes <https://naplopelda.github.io> címen lesz elérhető. Helytelen példák: csak naplopelda (a .github.io végződés nélkül), vagy bármely, a felhasználónévtől eltérő tetszőleges név (pl. naplopelda-oldal) — ezekkel a Pages szolgáltatás nem a főcímen indul el.**
- Állítsa Public (nyilvános) állásba, majd kattintson a Create repository gombra.
- Ellenőrzés: a tároló Settings → General részén a névnek (a fenti példánál: naplopelda.github.io), a Settings → Pages oldalon pedig a webcímnek a teljes <https://naplopelda.github.io> alakban — a .github.io taggal együtt — kell látszania. Ha bármelyik helyen hiányzik a végződés, a 2. lépésben megadott név hibás, és a tárolót át kell nevezni (Settings → General → Repository name).
- Kattintson az uploading an existing file (meglévő fájl feltöltése) hivatkozásra.
- **A feltöltésnél a HBC_App_v12 mappában lévő ÖSSZES fájlt és almappát kell behúzni — de NEM magát a mappát! Helyesen: nyissa meg a számítógépén a HBC_App_v12 mappát, jelöljön ki benne mindent (Ctrl+A), és ezt a kijelölést húzza a böngészőablakba: az index.html, manifest.json, sw.js fájlokat és a css, js, lib, fonts, icons, store mappákat. Hibásan: ha a HBC_App_v12 mappát egyben húzza be, az alkalmazás a .../HBC_App_v12/ alcím alá kerül, és a <https://FELHASZNÁLÓNEVE.github.io> főcímen nem indul el.**

k) GitHub — Settings → Pages: „Your site is live at...” megerősítés



l) GitHub — Settings → General: a tároló neve pontosan ellenőrizhető itt



- Kattintson a Commit changes (változások mentése) gombra, és várjon 2-3 percet.
- Nyissa meg böngészőben a teljes címet: <https://FELHASZNÁLÓNEVE.github.io>. Ha az alkalmazás betölt, a közzététel kész.

Jó tudni

A nyilvános tárolóban csak az alkalmazás programfájljai vannak, a naplódatok nem. Az adatok mindig az egyes telefonokon, illetve a felhasználó saját Google Drive-ján tárolódnak.

8.2 Telepítés Android telefonra

- Nyissa meg Chrome böngészőben a <https://NEVE.github.io> címet.
- A képernyő alján felugrik a Telepítés ajánlat. Ha nem, koppintson a jobb felső három pontra, majd az Alkalmazás telepítése pontra.
- Koppintson a Telepítés gombra. Az ikon (a kék-szürke szalagos logó) a kezdőképernyőre kerül.
- Nyissa meg az ikonról: az alkalmazás teljes képernyőn fut, és ezt követően internet nélkül is működik.

8.3 Telepítés iPhone-ra

- Nyissa meg Safari böngészőben a <https://NEVE.github.io> címet.
- Koppintson alul a Megosztás gombra (négyzet, felfelé mutató nyíllal).
- Görgessen le, válassza a Hozzáadás a kezdőképernyőhöz pontot, majd koppintson a Hozzáadás gombra.
- Az ikon a kezdőképernyőn jelenik meg; onnan indítva teljes képernyőn, internet nélkül is fut.

8.4 Telepítés Windows vagy Mac gépre

- Nyissa meg Chrome vagy Edge böngészőben a <https://NEVE.github.io> címet.
- A címsor jobb szélén megjelenik egy kis telepítés ikon (monitor lefelé mutató nyíllal). Kattintson rá.
- Kattintson a Telepítés gombra. Az alkalmazás saját ablakban fut, és bekerül a Start menübe, illetve a Dockba.

8.5 A korábbi (v6, v7 vagy v8) napló adatainak átvétele

Két eset lehetséges. Ha az új alkalmazást ugyanabban a böngészőben nyitja meg, amelyben eddig a v6-os, v7-es vagy v8-as naplót használta, az adatok maguktól megjelennek, teendő nincs. Ha másik eszközön vagy böngészőben kezd: a régi naplóban nyissa meg a Szinkron fület, nyomja meg a JSON Export gombot, a kapott fájlt küldje át saját magának (például e-mailben), majd az új alkalmazás Szinkron fülén a JSON/CSV Import gombbal töltsse be. Az importálás intelligens: a már meglévő bejegyzéseket nem duplikálja.

8.6 Első beállítások, a kezelőorvossal közösen

Telepítés után nyissa meg a Beállítások fület, és töltsse ki az alábbi táblázatot. A bal oszlop értékeit a kezelőorvos hagyja jóvá, mert az inzulinjavaslatok ezekből számolódnak.

Beállítás	Mit jelent	Példaérték (orvossal egyeztetendő)
Alacsony vércukor határ	Ez alatt szól a hipo-figyelmeztetés	3,9 mmol/l
Magas vércukor határ	E fölött számít magasnak az érték	10,0 mmol/l
Célvércukor	A korrekciószámítás célpontja	6,0 mmol/l
Érzékenység	1 egység inzulin vércukorcsökkentő hatása	2,5 mmol/l
ICR reggel ICR (Inzulin-Szénhidrát Arány)	1 egység hány gramm CH-t fedez reggel	10 g
ICR délben ICR (Inzulin-Szénhidrát Arány)	1 egység hány gramm CH-t fedez délben	12 g
ICR este ICR (Inzulin-Szénhidrát Arány)	1 egység hány gramm CH-t fedez este	10 g
Napszakhatárok	Az étkezéstípusok és az ICR-napszakok óráhatárai	Reggeli 9-ig, Ebéd 14-ig, Vacsora 21-ig; ICR: reggel 10-ig, délben 16-ig
Inzulin hatásideje	Meddig számít aktívnak a beadott gyors inzulin	4 óra
Inzulinnevek	A használt készítmények nevei	pl. Humalog és Lantus
Egyéni háttérszín (v10.0)	Beállítások → Megjelenés melletti felugró színskáláról választható háttérszín	pl. #EEF2FF (Visszaállítás gombbal törölhető)

8.7 Frissítések a jövőben

Ha az alkalmazás új változata készül el, a frissítés menete egyszerű: a megváltozott fájlokat ugyanúgy fel kell tölteni a GitHub-tárolóba, ahogyan a 8.1 fejezetben történt. A telefonokra és gépekre telepített példányok maguktól észlelik az új verziót: a következő, internetkapcsolattal történő megnyitáskor letöltik, és az azt követő indításkor már az új változat fut. A naplódatok a frissítés során változatlanul megmaradnak, mert azok nem a programfájlokban, hanem az eszköz saját tárolójában vannak. Példa: a kedd este feltöltött új fájlokat a követő telefonja szerda reggeli megnyitáskor letölti, és a délelőtti második megnyitáskor már az új verzió fut.

„Alkalmazásfrissítés áll rendelkezésre” felirat: telepített alkalmazásnál a böngésző (Chrome/Edge) saját, beépített értesítése jelenhet meg a képernyő tetején, amikor új verziót észlel. Ez nem az alkalmazás üzenete és nem hibajelzés: a napló a felirat megjelenésekor jellemzően már az új verzió fut, a kattintás csupán a böngésző saját nyilvántartását frissíti. A felirat nyugodtan lekattintható; kikapcsolni nem lehet, mert böngészőfunkció, de kárt nem okoz és az adatokat nem érinti.

9. Google Drive szinkron: a követő élőben látja az értékeket

9.1 Hogyan működik

A szinkron két szerepre épül. A tulajdonos alkalmazása minden mentés után automatikusan feltölti a naplót a saját Google Drive-jának egy kiválasztott mappájába, egyetlen fájlként. A követő — hozzátartozó vagy kezelőorvos — alkalmazása ehhez a megosztott fájlhoz kapcsolódik: megnyitáskor és beállítható időnként (alapból 5 percenként) letölti a friss adatokat, és ugyanolyan képernyőkön mutatja, mint a tulajdonosnak, csak írásvédetten. Riasztás is kérhető: ha friss alacsony vagy magas érték érkezik, a követő telefonja értesítést jelenít meg; v14-től opcionálisan minden új bejegyzésről is kérhető értesítés. A riasztás nyitott vagy háttérben futó alkalmazás mellett érkezik meg; teljesen bezárt alkalmazásnál nem, ehhez központi szerver kellene, amely egy későbbi bővítés lehet.

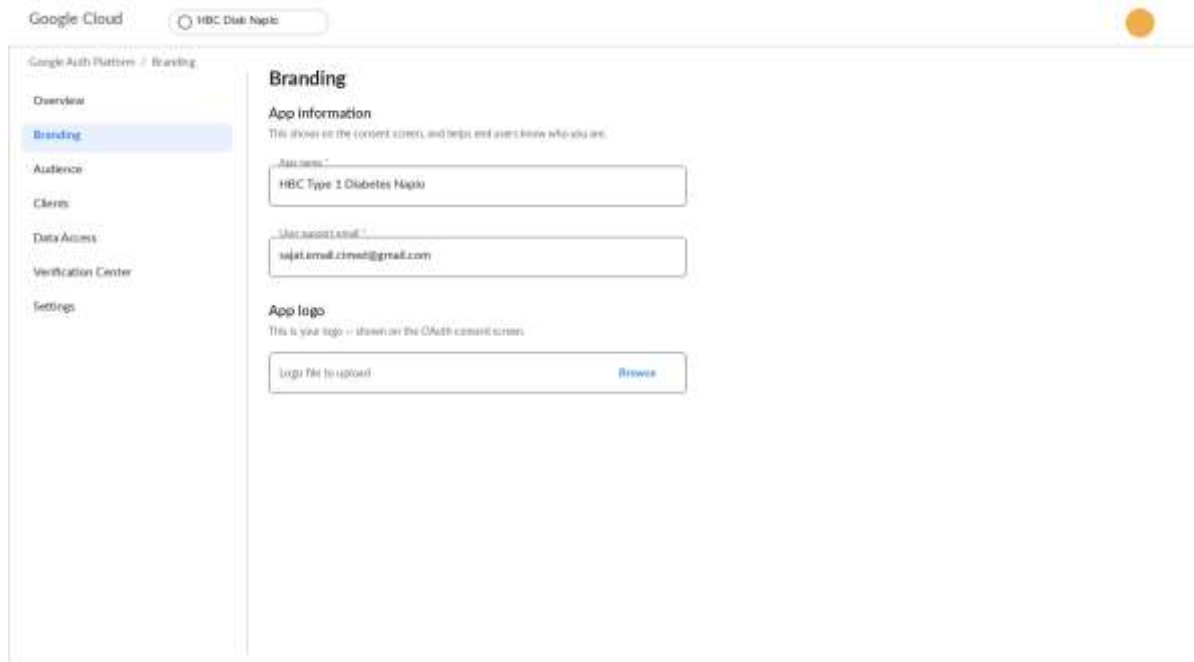
Az alkalmazás a Google szigorúan szűkített, drive.file nevű jogosultságát használja: kizárólag a saját naplófájljához fér hozzá, a Drive-on tárolt többi fájlt nem is látja.

9.2 Egyszeri Google-beállítás (kb. 20 perc, ingyenes)

A Google előírása szerint minden ilyen alkalmazáshoz tartoznia kell egy úgynevezett Client ID azonosítónak. Ezt egyszer kell létrehozni, bankkártya nélkül.

- Nyissa meg a console.cloud.google.com címet, és lépjen be a Google-fiókjával.
- Fent a projektválasztóban kattintson a New project pontra, a név legyen: HBC Naplo, majd Create.
- A bal oldali menüben: APIs & Services, majd Library. Keresse ki és kapcsolja be (Enable) a Google Drive API-t, majd ugyanígy a Google Picker API-t is.
- Első belépéskor megjelenik a Google Auth Platform beállító varázslója (Overview fül, Get started gomb). Adja meg az alkalmazás nevét (pl. HBC Diabétesz Napló) és a saját e-mail-címét (User support email), a következő lépésben válassza az External közönségtípust, adja meg újra az e-mail-címét kapcsolattartóként, és fogadja el a feltételeket (Finish, Continue).
- A bal oldali Clients menüpontban kattintson a + Create client gombra. A típus Web application legyen, a névnek bármi megfelel (pl. Web client 1). Az Authorized JavaScript origins mezőbe írja be a saját címét: <https://NEVE.github.io>, majd Create.
- A létrehozott kliensre kattintva megjelenik a Client ID (hosszú szöveg, .apps.googleusercontent.com végződéssel) — másolja ki, erre lesz szükség a 7.3 lépésnél.
- Ha a Publishing status Testing állapotban marad, a bal oldali Audience menüpontban a Test users részhez görgetve a + Add users gombbal kell hozzáadni a saját és a követő e-mail-címét (legfeljebb 100 fő, hitelesítés nélkül). Ha ehelyett a Publishing status In production állapotra vált (Audience → Publish app), tesztfelhasználói lista nem szükséges: bárki, aki ismeri a Client ID-t, kapcsolódhat a saját Google-fiókjával.

g) Google Auth Platform — Branding (alkalmazásnév, kapcsolattartó e-mail)



Google Cloud HBC Diabétesz Napló

Google Auth Platform / Branding

Branding

App information
This shows on the consent screen, and helps end users know who you are.

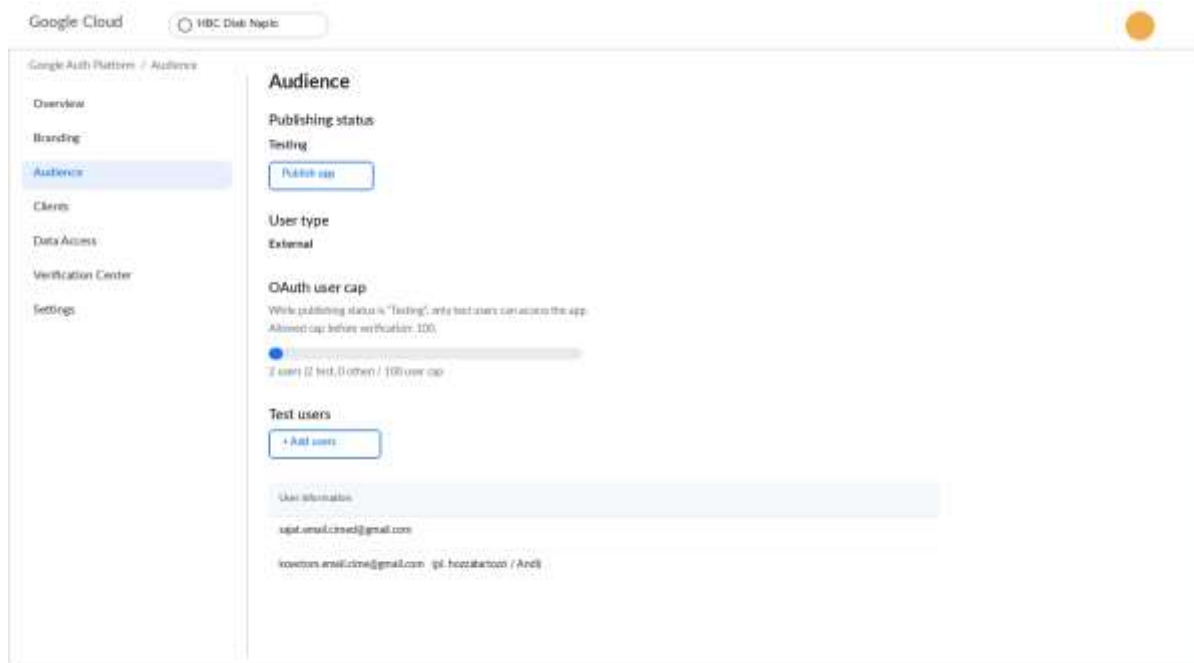
App name
HBC Type 1 Diabetes Napló

User support email
ujjat.ernest@gmail.com

App logo
This is your logo -- shown on the OAuth consent screen.

Logo file to upload [Browse](#)

h) Google Auth Platform — Audience (Testing állapot példája — In production állapotban a tesztfelhasználói lista nem szükséges)



Google Cloud HBC Diabétesz Napló

Google Auth Platform / Audience

Audience

Publishing status
Testing
[Publish app](#)

User type
External

OAuth user cap
While publishing status is "Testing", only test users can access the app.
Allowed cap before verification: 100.
●
2 user (2 test, 0 other) / 100 user cap

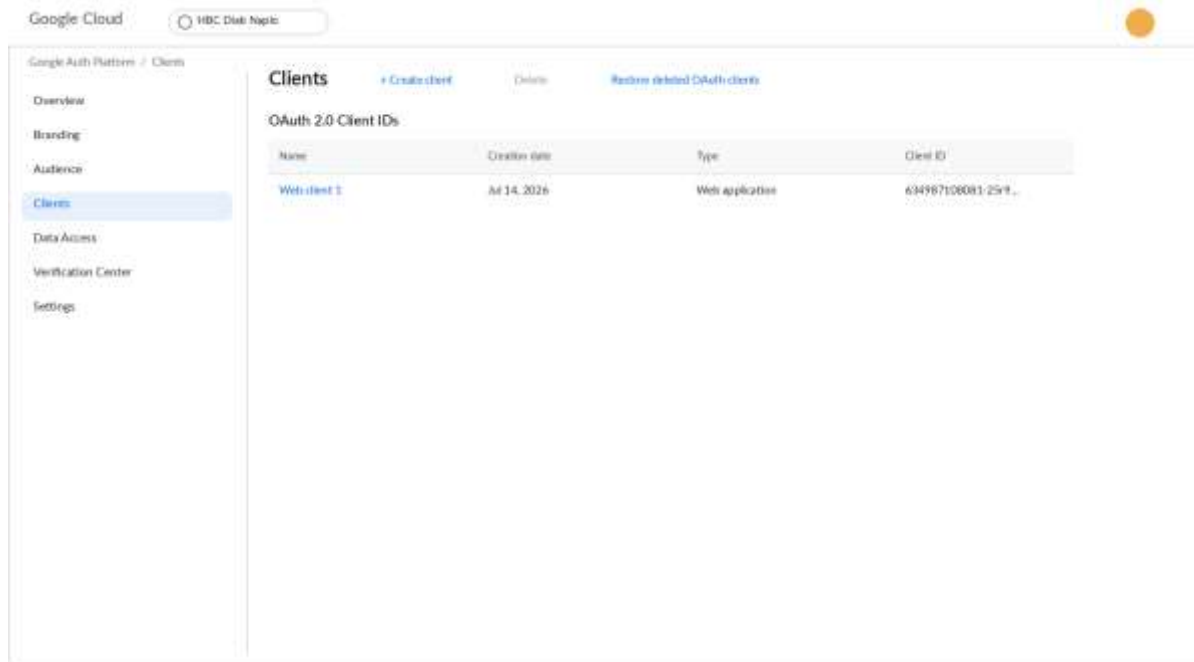
Test users
[+ Add users](#)

User information

ujjat.ernest@gmail.com

kovacs.ernest@gmail.com ipi.hu/ztartoz / (Android)

i) Google Auth Platform — Clients (létrehozott OAuth-kliens listája)



Google Cloud | HBC Diab Napló

Google Auth Platform / Clients

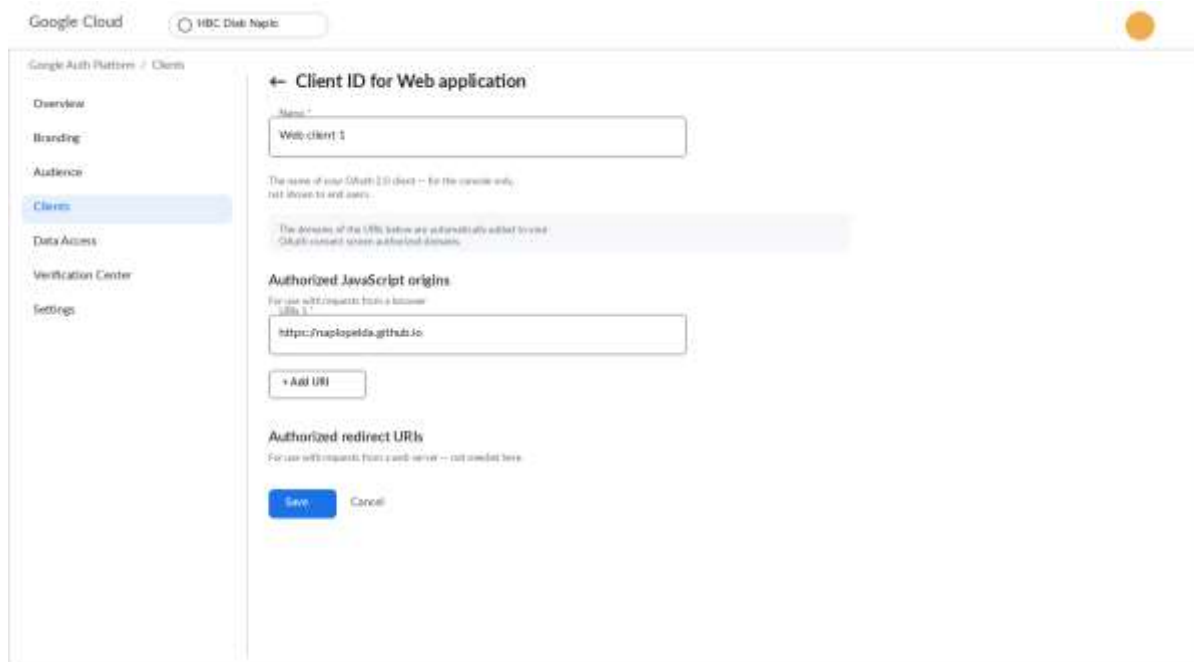
Overview
Branding
Audience
Clients
Data Access
Verification Center
Settings

Clients [+ Create client](#) [Delete](#) [Restore deleted OAuth clients](#)

OAuth 2.0 Client IDs

Name	Creation date	Type	Client ID
Web client 1	Jul 14, 2026	Web application	6349671060812591...

j) A kliens részletei — Authorized JavaScript origins és a Client ID



Google Cloud | HBC Diab Napló

Google Auth Platform / Clients

Overview
Branding
Audience
Clients
Data Access
Verification Center
Settings

← Client ID for Web application

Name *

Web client 1

The name of your OAuth 2.0 client -- for the console only, not shown to end users.

The domains of the URIs below are automatically added to your OAuth consent screen authorized domains.

Authorized JavaScript origins

For use with requests from a browser (URLs only)

<http://naploelda.github.io>

+ Add URI

Authorized redirect URIs

For use with requests from a web server -- not needed here.

[Save](#) [Cancel](#)

9.3 A tulajdonos beállítása (tulajdonos mód)

- A HBC Diabétesz Napló alkalmazásban — tehát NEM a Google Cloudban, hanem magában a naplóban! — nyissa meg a Szinkron fület, és a Google Drive szinkron kártyán válassza a Tulajdonos mód gombot.
- Az 1-es mezőbe illessze be a Client ID-t.
- Nyomja meg a 2-es, Kapcsolódás Google-fiókkal gombot, és engedélyezze a hozzáférést. Ha a Google Cloud projekt még Testing állapotban van, a Google „ellenőrizetlen alkalmazás” képernyőt mutathat: a Folytatás gombbal továbbléphet, mert csak a felvett tesztfelhasználók férnek hozzá. In production állapotban ez a képernyő nem jelenik meg.
- Nyomja meg a 3-as, Mappa kiválasztása gombot, és jelölje ki a Drive-on a napló mappáját (érdemes előre létrehozni, például HBC Naplo néven).
- Kész: ezt követően minden mentés után néhány másodperccel frissül a Drive-on lévő fájl. A Szinkron most gombbal kézzel is indítható.

9.4 A mappa megosztása és a követő beállítása (követő mód)

- A drive.google.com oldalon kattintson jobb gombbal a napló mappájára, válassza a Megosztás pontot, írja be a követő e-mail-címét Megtekintő szereppel, és küldje el.
- A követő a saját telefonjára ugyanúgy telepíti az alkalmazást (8.2 vagy 8.3 fejezet).
- A követő a Szinkron fülön a Követő mód gombot választja, beilleszti ugyanazt a Client ID-t, és a saját Google-fiókjával kapcsolódik.
- A Megosztott napló kiválasztása gombra koppintva a választóablak Velem megosztva részéből kijelöli a HBC_Diabetes_Naplo.json fájlt.

Fontos (v12.1): a Kapcsolódás Google-fiókkal gombnál a Google mostantól „A Google Drive-fájlok megtekintése” (csak olvasás) engedélyt kéri. Ez azért szükséges, hogy a kiválasztott naplófájl a Google-belépés lejárta után se „vesszen el” — az alkalmazás ezzel az engedéllyel sem tud semmit írni vagy módosítani a Drive-on. Tipp: ha a Google hetente újra a teljes engedélykérő képernyőt mutatja, a Google Cloud Console „OAuth consent screen” oldalán a projektet „Tesztelés” helyett „Éles” állapotba kell tenni (Publish app) — utána a hozzáfárulás tartós.

- A Riasztási beállítások dobozban engedélyezi az értesítéseket, bekapcsolja az alacsony érték riasztását, és beállítja a frissítési időt (például 5 perc). Ha szeretné, bekapcsolja az „Értesítés minden új bejegyzésről” kapcsolót is (v14) — ekkor minden új bejegyzésről értesítést kap, a privát bejegyzésekről nem.
- Kész: a fejléc alatti lila sáv mutatja az utolsó szinkron idejét, a Szinkron most gomb azonnali frissítést kér.

Példa a mindennapokból

A tulajdonos 16:05-kor rögzít egy 3,4 mmol/l értéket. A napló 16:05-kor feltöltődik a Drive-ra. A követő telefonja a következő frissítéskor, legkésőbb 16:10-kor letölti, és mivel az érték a 3,9-es határ alatt van, riasztást jelenít meg: HBC Napló, riasztás alacsony értéknél, 3,4 mmol/l.

Fontos (v9.0): a riasztás kizárólag az aznapi, legfrissebb mérés alapján szólal meg. Utólag rögzített, régebbi napra szóló érték nem vált riasztást, így nincs téves éjszakai ébresztés egy múltbeli adat pótlása miatt. A megosztott adatcsomag a CGM-szenzor méréseit is tartalmazza, ezért a riasztás mindig a valós, aktuális állapotot tükrözi.

9.5 Biztonsági mentés a gyakorlatban: a havi rutin

A Drive-szinkron folyamatos védelmet ad, de érdemes mellé egy egyszerű havi rutint is felvenni, mert a kézi mentés a Google-fióktól is független. A javasolt menet minden hónap első vasárnapján: a Szinkron fülön nyomja meg a JSON Export gombot; a letöltött fájl neve automatikusan tartalmazza a dátumot (például HBC_v9_backup_2026-08-02.json); ezt másolja át egy pendrive-ra, vagy küldje el saját magának e-mailben. Ha bármikor mindent vissza kell állítani (új telefon, elveszett készülék, kitakarított böngésző), a legfrissebb ilyen fájl a JSON/CSV Import gombbal percek alatt visszatölthető, és az importálás a már meglévő bejegyzéseket nem duplikálja. Az Áttekintés képernyő figyelmeztet, ha a legutóbbi mentés vagy szinkron 7 napnál régebbi, így a rutin kihagyása sem marad észrevétlen.

10. CGM-adatok betöltése (szenzort használóknak)

Folyamatos glükózmérő szenzor (például FreeStyle Libre vagy Dexcom) használata esetén a gyári rendszerekből letölthető mérési fájl betölthető az alkalmazásba, és a Grafikonok fülön külön görbén jelenik meg. Élő, közvetlen kapcsolat a szenzorral jelenleg nincs, mert a gyártók ezt nem nyitják meg külső alkalmazásoknak, de az alkalmazás felkészült rá, így egy későbbi bővítéssel pótolható.

LibreView példa

- A libreview.com oldalon lépjen be, és a Glükózatok letöltése gombbal mentse le a CSV-fájlt.
- Az alkalmazás Szinkron fülén nyomja meg a CGM CSV fájl kiválasztása gombot, és jelölje ki a letöltött fájlt.
- A visszajelzés mutatja az importált mérések számát, például: CGM: 1340 mérés importálva.
- A Grafikonok fülön megjelenik a CGM szenzor görbe, a céltartomány sávjával.

Dexcom Clarity példa

A clarity.dexcom.eu oldalon az Exportálás gombbal kérhető CSV-fájl, a betöltés menete ugyanaz. Az alkalmazás a fájl mértékegységét felismeri: az mg/dl-ben mentett értékeket automatikusan átváltja mmol/l-re, így az adatok egységesen tárolódnak.

11. Megjelenés a Google Play áruházban

Az alkalmazás a Play áruházba is feltölthető, így bárki az áruházból, kereséssel telepítheti. Ez nem feltétele a használatnak (a 8. fejezet szerinti telepítés teljes értékű), inkább a szélesebb közönségnek szóló, hivatalos megjelenés útja. A folyamathoz szükséges anyagok készen állnak a HBC_App_v19/store mappában: áruházi szövegek magyarul és angolul, adatvédelmi nyilatkozat, csomagolási beállítófájl.

11.1 Fejlesztői fiók létrehozása

- Nyissa meg a play.google.com/console/signup oldalt, és lépjen be a Google-fiókjával.
- Válassza a Saját magam fióktípust, és fizesse be az egyszeri 25 dollár (kb. 9-10 ezer forint) regisztrációs díjat bankkártyával.
- Végezze el a személyazonosítást (fénykép a személyi igazolványról). A jóváhagyás általában néhány nap.

11.2 Az Android-csomag elkészítése

A Play áruházba egy becsomagolt Android-fájl (AAB) tölthető fel, amelyet a Bubblewrap nevű ingyenes eszköz készít el a közzétett alkalmazásból. Ehhez a számítógépen a Node.js program szükséges (nodejs.org, LTS változat).

- Parancssorban adja ki: `npm install -g @bubblewrap/cli`
- Ezután: `bubblewrap init --manifest=https://NEVE.github.io/manifest.json`. A kérdéseknél a store mappában lévő `tw-manifest.json` értékei az irányadók.
- A folyamat aláíró kulcsot készít: a hozzá tartozó jelszavakat írja fel és őrizze meg, minden későbbi frissítéshez szükségesek lesznek.
- Adja ki: `bubblewrap build`. Az eredmény az `app-release-bundle.aab` fájl.
- A Bubblewrap kiír egy `assetlinks.json` nevű tartalmat: ezt tölts fel a webhelyére a `.well-known` mappába. Enélkül az alkalmazásban böngészőszáv látszana.

11.3 Feltöltés és áruházi adatlap

- A Play Console-ban kattintson az Alkalmazás létrehozása gombra; a név HBC Diabétesz Napló, a nyelv magyar.
- A Belső tesztelés sávban hozzon létre kiadást, és tölts fel az AAB-fájlt. Ez azonnal telepíthető linket ad az éles megjelenés előtti kipróbáláshoz.
- Az áruházi adatlapra másolja be a `store/STORE_ANYAGOK.md` szövegeit (rövid és hosszú leírás magyarul és angolul), tölts fel az 512 pixeles ikont és a képernyőfotókat.
- Az adatbiztonsági űrlapon jelölje: az alkalmazás nem gyűjt és nem oszt meg adatot harmadik féllel. Adja meg az adatvédelmi nyilatkozat webcímét.
- Az egészségügyi nyilatkozatnál jelölje, hogy az alkalmazás nem orvostechnikai eszköz.
- Sikeres tesztelés után hozza létre az éles kiadást, és küldje be felülvizsgálatra. Az elbírálás jellemzően 1-7 nap.

Apple App Store megjegyzés: iPhone-ra a 8.3 fejezet szerinti telepítés az ajánlott út. Az App Store-megjelenéshez Apple fejlesztői fiók (évi 99 dollár) és Mac számítógép szükséges, ezért ez külön döntést igényel.

12. Hibaelhárítás: gyakori kérdések

Jelenség	Ok és megoldás
A telefonon nem jelenik meg a Telepítés gomb.	Androidon csak a Chrome, iPhone-on csak a Safari ajánlja fel. Ellenőrizze, hogy a https://NEVE.github.io címen van, és nem a fájlt nyitotta meg közvetlenül.
Az alkalmazás nem frissül az új verzióra.	Zárja be teljesen az alkalmazást, majd nyissa meg újra internetkapcsolattal. A frissítés a második megnyitáskor aktiválódik.
Az orvosi riport nem nyílik meg.	A riport új lapon nyílik: engedélyezze a felugró ablakokat ehhez a címhez a böngésző beállításában, majd nyomja meg újra a Riport készítése gombot.
Mentéskor az alkalmazás rákérdez az értékre.	Ez az elgépelés-védelem: 2,0 mmol/l alatti vagy 25,0 mmol/l feletti érték előtt megerősítést kér. Valós extrém érték az Igen gombbal menthető.
A Drive-kapcsolatnál „ellenőrizetlen alkalmazás” képernyő jelenik meg.	Ez csak akkor jelenik meg, ha a Google Cloud projekt még Testing állapotban van — ilyenkor a Folytatás gombbal továbbléphet, de csak a felvett tesztfelhasználók férnek hozzá. In production állapotban (lásd 9.2 fejezet) ez a képernyő nem jelentkezik.
A követő nem találja a megosztott fájlt a választóban.	Ellenőrizze, hogy a Drive-on a mappa megosztása a követő pontos e-mail-címére szól, és hogy a tulajdonos alkalmazása már legalább egyszer szinkronizált (ekkor jön létre a fájl).
Nem érkezik riasztás a követő telefonjára.	A Riasztási beállításokban az Értesítések engedélyezése gombnak zöldnek kell lennie, és az alkalmazásnak nyitva vagy a háttérben kell futnia. Teljesen bezárt alkalmazásnál a riasztás nem érkezik meg.
Óránként újra bejelentkezést kér a Drive.	A Google biztonsági szabálya szerint a hozzáférés kb. óránként megújul. Ez általában felugró ablak nélkül, magától megtörténik.
A CGM-fájl importja hibát jelez.	Ellenőrizze, hogy a LibreView vagy Clarity eredeti, módosítatlan CSV-fájlját tölti be. Az Excelben megnyitott és újramentett fájl szerkezete megváltozhat.
Eltűntek az adatok a böngésző takarítása után.	Az alkalmazás kettős tárolása (tartalék adatbázis) általában magától helyreállítja őket újraindításkor. Ha mégsem, a legutóbbi JSON-mentésből az Import gombbal minden visszatölthető.
Angol nyelven marad néhány magyar szó.	A kézzel felvitt adatok (ételnevek, megjegyzések, inzulinnevek) szándékosan maradnak úgy, ahogyan rögzítésre kerültek — ezek a felhasználó személyes adatai.
A Szinkron most gomb hibaüzenetet ír ki (például „Lejárt a bejelentkezés”, „Nincs jogosultság”, „A fájl nem található”, „Nincs internetkapcsolat”).	Ez a pontos hibaüzenet (v11.1) segít behatárolni a problémát: lejárt bejelentkezésnél jelentkezzen be újra a Kapcsolódás Google-fiókkal gombbal; hiányzó jogosultságnál ellenőrizze, hogy a mappa meg van-e osztva; törölt fájlnál válassza ki újra a mappát; internetkapcsolat hiányában a mentés a következő sikeres próbálkozáskor szinkronizálódik. Az időzített, automatikus szinkron ilyenkor csendben próbálkozik újra, hibaüzenet nélkül.

13. Orvosi és adatvédelmi tudnivalók

13.1 Szakorvosi szemmel

Az alkalmazás dózisjavaslata a nemzetközileg elterjedt hármas képletet követi: szénhidrátfedezet plusz korrekció mínusz aktív inzulin (IOB); minden paraméter a Beállítások fülön, orvosi kontroll mellett rögzítendő. A képlet részletes, lépésenkénti levezetését és számpéldáit a 6. fejezet (Bólus-számítás részletesen) tartalmazza. A becsült HbA1c a kiválasztott időszak átlagos vércukrából, az elterjedt átszámítási képlettel készül; mellette a v9.0 a GMI-t (Glucose Management Indicator) is kiszámolja a nemzetközi képlettel. Az alkalmazás mindkettőt következetesen becslésként jelöli. Az orvosi riport tetszőleges időszakra nyomtatható vagy PDF-ben továbbítható összefoglalót ad, SD/CV ingadozási mutatókkal. A követő mód írásvédett: a kezelőorvos a beteg adatait látja, de nem módosíthatja.

Mit érdemes megnézni a rendelésen: ellenőrzőlista

A következő lista a negyedéves kontrollon ad gyors, tárgyyszerű áttekintést az alkalmazásból, példákkal szemlélítve.

- Orvosi riport, 90 napos időszakra: minden kulcsmutató és a részletes napló egyetlen nyomtatható lapon — a leggyorsabb kiindulópont.
- Statisztika fül, 90 napos időtáv: TIR, átlag, becsült HbA1c és GMI egyben. Példa: 76% TIR és 7,1% becsült HbA1c esetén a terápia iránya jó, a részletek a grafikonokon pontosíthatók.
- Napi mintázat grafikon: az órák szerinti átlagok. Példa: ha a hajnali 3-6 óra sávja rendre alacsony, a bázisadag csökkentése merülhet fel, amiről a szakorvos dönt.
- Mérési összesítő: az alacsony, normál és magas mérések aránya. Példa: 3 alacsony, 41 normál, 9 magas azt jelzi, hogy a kilengések inkább felfelé történnek.
- CH/inzulin arány kártya: a naplóból számolt tényleges arány a beállított ICR-hez képest. Példa: ha a beállított reggeli ICR 10, de a napló szerint 1 egység csak 8 grammot fedez, az arány módosítása indokolt lehet.
- Bejegyzések fül, megjegyzésekkel: az éttermi, sport- és stresszes napok kontextusa, ahogyan a 7. fejezet példáiban szerepel.

13.2 Hol vannak az adatok

Minden bejegyzés az adott eszközön tárolódik, kettős tárolással: a gyors elsődleges tár mellett egy tartalék adatbázis is őrzi őket, így egy véletlen böngészőtakarítás után is helyreállnak. Az alkalmazás a fejlesztőnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen adatot nem küld, hirdetést és követőkódot nem tartalmaz. A Drive-szinkron bekapcsolása után a napló másolata a felhasználó saját Google Drive-ján is megvan, és csak az fér hozzá, akivel a mappát a felhasználó maga megosztotta. A megosztás bármikor visszavonható a Drive felületén, a szinkron pedig a Leválasztás gombbal kikapcsolható. Az orvosi riport helyben, az eszközön készül — tartalma csak akkor jut el bárkihez, ha a felhasználó maga kinyomtatja vagy elküldi.

13.3 Összefoglalás

A HBC Diabétesz Napló v19 Type 1 Diabetes APP egy telepíthető, offline is működő, kétnyelvű napló, amely a rögzítésből számolást, visszajelzést és megosztást csinál: inzulinjavaslatot ad az orvossal egyeztetett értékek alapján, figyelmeztet alacsony és szokatlan értéknél, grafikonokon, statisztikákban és napi mintázatban mutatja az irányokat, tetszőleges időszakról nyomtatható orvosi riportot készít, a kijelölt követő telefonján pedig élőben követhető. A telepítés egyszeri közzétételből és eszközönkénti néhány érintésből áll, a Drive-szinkron egyszeri Google-beállítás után magától működik. A dokumentum fejezetei a mindennapi használattól az áruházi megjelenésig minden fázist végigvezetnek, a 12. fejezet pedig a leggyakoribb elakadásokra ad megoldást.

14. SOS vészhelyzeti funkció

Új a v12.0-ban. Az inzulinnal kezelt cukorbeteg súlyos hipoglikémia esetén zavarttá válhat, vagy elveszítheti az eszméletét — ilyenkor az ismeretlen segítőknek és a mentőknek minden perc számít. Az SOS-lap egyetlen érintéssel, nagy betűkkel mutatja meg a legfontosabbakat: mi történt, mit kell tenni, kit kell hívni.

14.1 Beállítás

Nyisd meg a Beállítások → Vészhelyzet (SOS) szakaszt, és add meg az alábbiakat. Minden adat kizárólag a te eszközödon tárolódik.

- **Teljes név és saját telefonszám:** ezek az Orvosi riport fejlécében is megjelennek, így a riport hivatalos, azonosítható dokumentummá válik.
- **Lakcím:** a segítők és a mentők tájékoztatására.
- **Értesítendő hozzátartozók:** a  (hozzáadás) gombbal tetszőleges számú személy vehető fel (név, kapcsolat, telefonszám); a lista első tagja a fő értesítendő. A kuka ikonnal bármelyik törölhető.
- **„Így kommunikálj velem” jegyzet:** teljes egészében szabadon szerkeszthető szöveg. Saját tapasztalataid alapján írd le, milyen vagy hipoglikémiásan (nyugodt? zavart? elutasító? — sokszor olyan, mintha ittas lennél), és hogyan érdemes veled bánni, amíg magadnál vagy. Ezt a segítők szó szerint látni fogják.

14.2 Az SOS-lap megnyitása

- **Telefonon:** a fejléc  hamburger menüjének alján lévő piros  SOS gombbal.
- **Asztali gépen:** a fejléc jobb oldalán lévő kis gombbal (itt főleg a beállítások ellenőrzéséhez hasznos).

A lap a beállított nyelven (magyarul vagy angolul) jelenik meg, és tartalmazza: a figyelmeztető címsort („INZULINNAL KEZELT CUKORBETEG”), a lépésenkénti elsősegély-teendőket, a 112 mentőhívó gombot, a hozzátartozók egyérintéses hívógombjait, a lakcímet és a kommunikációs jegyzetet.

A v12.2-től a csempék a jobb felső  fogantyúval húzva szabadon átrendezhetők — a sorrend a készüléken megmarad. Alapsorrendben az Értesítendő hozzátartozók a 112-es gomb fölött állnak. A jegyzet címében a Beállításokban megadott becenév is megjelenik („Így kommunikálj velem — a nevem: ...”), és a lap sötét módban is változatlan, jól olvasható színekkel jelenik meg.

14.3 Automatikus riasztás alacsony értéknél

Ha az aznapi legfrissebb mérés — kézi bejegyzés vagy betöltött CGM-érték — a beállított alacsony vércukor-határ alá esik, az SOS-lap automatikusan megjelenik a mért értékkel, és (engedélyezett értesítések esetén) rendszerértesítés is érkezik. A „ JÓL VAGYOK — riasztás bezárása” gombbal zárható (követő módban a gomb felirata: „ Rendben — riasztás bezárása”); ugyanarra a mérésre az alkalmazás csak egyszer riaszt, régebbi (utólag rögzített) érték pedig soha nem vált riasztást.

14.4 Fontos korlátok és tanácsok

- **Lezárt képernyőn nem jelenhet meg:** webalkalmazás a telefon zárolt képernyője fölé nem tehet felugró ablakot, és a telefont sem tudja feloldani — ez rendszerszintű korlát, minden alkalmazásra érvényes.
- **Állítsd be a rendszerszintű vészhelyzeti adatokat is:** iPhone-on az Egészség alkalmazás „Orvosi azonosító”, Androidon a „Vészhelyzeti információk” funkciót — ezek feloldás NÉLKÜL, a zárolt képernyőről is elérhetők, és a mentők ott keresik először. Az SOS-lap ezt kiegészíti, nem helyettesíti.
- **Az app legyen a főképernyőn:** így a telefon feloldása után a segítő azonnal megtalálja, és a menüből egy érintéssel nyithatja az SOS-lapot.
- **Nem orvosi eszköz:** az SOS-lap tájékoztató segédlet; súlyos rosszullét esetén mindig hívjanak mentőt.